

01 – Giới thiệu sơ lược về hệ ngưng tụ Bose–Einstein

Tran L. K. Truc – 23 Theoretical Physics

University of Science, VNU-HCM – Ngày 1 tháng 10 năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu sơ lược bản thân và hướng đi	2
2	Hệ ngưng tụ Bose–Einstein	4
2.1	Boson và Fermion	4
2.1.1	Tính đối xứng khi hoán đổi hạt	4
2.1.2	Nguyên lý loại trừ Pauli	4
2.1.3	Hai loại thống kê lượng tử	5
2.1.4	Tại sao điều này quan trọng đối với BEC?	5
2.2	Khái niệm về hệ ngưng tụ Bose–Einstein	6
2.3	Thống kê Bose–Einstein và khí Bose lý tưởng	7
2.3.1	Khí Bose lý tưởng	8
2.3.2	Mật độ trạng thái	9
2.3.3	Một dấu hiệu bất thường của khí Bose	10
2.4	Sự ngưng tụ Bose–Einstein	10
2.4.1	Số hạt trong các trạng thái kích thích	11
2.4.2	Điều gì xảy ra khi hạ nhiệt độ?	11
2.4.3	Diễn giải vật lý của quá trình ngưng tụ	12
2.5	Nhiệt độ tới hạn và số hạt ngưng tụ	13
2.5.1	Khí Bose đồng nhất ba chiều	13
2.5.2	Khí Bose trong bẫy điều hòa	13
2.5.3	Ý nghĩa vật lý và các hiệu chỉnh	14
2.6	Hàm sóng vĩ mô của BEC	15
2.6.1	Tiêu chuẩn chiếm vĩ mô	15
2.6.2	Biên độ, mật độ và pha	15
2.6.3	Lượng tử hóa hoàn lưu và vortex	15
2.6.4	Tính kết hợp và ý nghĩa của pha vĩ mô	16
2.7	Từ hệ nhiều hạt đến phương trình Gross–Pitaevskii	16
2.7.1	Hamiltonian nhiều hạt	17
2.7.2	Xấp xỉ tương tác tiếp xúc	17
2.7.3	Xấp xỉ trường trung bình	17
2.7.4	Phương trình Gross–Pitaevskii phụ thuộc thời gian	18
2.7.5	Diễn giải thủy động lực học	18
2.7.6	Miền áp dụng và trường hợp hai chiều	19
3	Phương trình Gross–Pitaevskii và động lực học của BEC	19
3.1	Hàm năng lượng Gross–Pitaevskii	19
3.2	Trạng thái cơ bản và bài toán biến phân	20
3.2.1	Giới hạn không tương tác	20
3.2.2	Giới hạn Thomas–Fermi	21
3.2.3	Tiến hóa thời gian ảo	21

Do đó, những bài viết tiếp theo sẽ không chỉ đơn thuần là các ghi chú về BEC. Mình muốn bắt đầu từ những câu hỏi rất cơ bản: boson là gì, tại sao Bose–Einstein condensation có thể xảy ra, khí Bose lý tưởng hoạt động như thế nào, nhiệt độ tới hạn xuất hiện từ đâu, rồi từ đó mới tiến dần đến tương tác, lý thuyết trường trung bình, phương trình Gross–Pitaevskii, các trạng thái quay và vortex, trước khi đi đến tự hấp dẫn và những mô hình gần với đề tài nghiên cứu của mình.

Đây trước hết là một **research notebook công khai** của cá nhân mình. Mình viết để tự học, tự hệ thống hóa kiến thức và quan trọng nhất là tự kiểm tra xem mình có thực sự hiểu một vấn đề hay chỉ đơn thuần đang nhớ công thức. Vì vậy, trong quá trình viết chắc chắn sẽ có những chỗ chưa hoàn chỉnh, những câu hỏi chưa có lời giải, hoặc thậm chí những chỗ mình phải quay lại sửa khi hiểu vấn đề sâu hơn.

Nhưng mình nghĩ đó cũng là một phần tự nhiên của quá trình làm nghiên cứu. Sau cùng, điều mình muốn giữ lại qua chuỗi bài viết này không chỉ là một tập hợp các phương trình về Bose–Einstein condensate, mà là con đường từ một mô hình toán học đến một trực giác vật lý:

Xây dựng mô hình → Đưa ra dự đoán → Vì sao dự đoán ấy xuất hiện → Hiểu thêm về hệ vật lý.

Và có lẽ, đó cũng chính là cách mình muốn bắt đầu câu chuyện về Bose–Einstein condensate.

Phần 2

Hệ ngưng tụ Bose–Einstein

2.1 Boson và Fermion

Để hiểu vì sao hiện tượng ngưng tụ Bose–Einstein có thể xảy ra, trước hết ta cần quay lại một trong những cách phân loại cơ bản nhất của các hạt trong cơ học lượng tử: **boson** và **fermion** [1, 2].

Theo định lý spin–thống kê, các hạt được chia thành hai nhóm lớn: boson có spin nguyên và fermion có spin bán nguyên.

Ta có thể viết một cách khái quát:

$$\begin{aligned} \text{Boson:} \quad s &= 0, 1, 2, \dots, \\ \text{Fermion:} \quad s &= \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots \end{aligned} \quad (2.1.1)$$

Chẳng hạn, photon và gluon có spin $s = 1$, trong khi electron và neutron có spin $s = \frac{1}{2}$. Tuy nhiên, đối với một hệ nhiều hạt đồng nhất, điểm quyết định không chỉ là giá trị spin mà còn là tính đối xứng của hàm sóng khi hoán đổi hai hạt.

2.1.1 Tính đối xứng khi hoán đổi hạt

Xét một hệ gồm hai hạt đồng nhất, được mô tả bởi hàm sóng $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$. Vì việc đổi nhãn hai hạt không thể tạo ra một trạng thái vật lý mới, phép hoán đổi $1 \leftrightarrow 2$ chỉ có thể làm hàm sóng đổi dấu hoặc giữ nguyên:

$$\Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = \pm \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2). \quad (2.1.2)$$

Có hai khả năng. Đối với **boson**, hàm sóng có tính đối xứng:

$$\Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2). \quad (2.1.3)$$

Đối với **fermion**, hàm sóng có tính phản đối xứng:

$$\Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = -\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2). \quad (2.1.4)$$

Sự khác biệt chỉ nằm ở một dấu, nhưng lại dẫn đến những hệ quả vật lý căn bản.

2.1.2 Nguyên lý loại trừ Pauli

Đối với fermion, tính phản đối xứng dẫn trực tiếp đến **nguyên lý loại trừ Pauli**. Với hai trạng thái đơn hạt ϕ_a và ϕ_b , hàm sóng hai hạt có dạng

$$\Psi_F(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(1)\phi_b(2) - \phi_a(2)\phi_b(1)]. \quad (2.1.5)$$

Nếu hai fermion cùng chiếm một trạng thái đơn hạt, tức là $\phi_a = \phi_b = \phi$, thì hai số hạng trên triệt tiêu nhau và

$$\Psi_F(1, 2) = 0. \quad (2.1.6)$$

Do đó, hai fermion đồng nhất không thể cùng chiếm một trạng thái lượng tử đơn hạt. Đây chính là nội dung của nguyên lý loại trừ Pauli.

Ngược lại, hàm sóng hai boson phải đối xứng:

$$\Psi_{\text{B}}(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\phi_a(1)\overline{\phi_b(2)} + \phi_a(2)\overline{\phi_b(1)} \right]. \tag{2.1.7}$$

Hệ số chuẩn hóa trên áp dụng khi ϕ_a và ϕ_b trực giao. Nếu hai boson cùng ở trạng thái ϕ , hàm sóng chuẩn hóa là $\Psi_{\text{B}}(1, 2) = \phi(1)\phi(2)$, hoàn toàn không triệt tiêu. Vì vậy, **những boson có thể cùng chiếm một trạng thái lượng tử**. Đây là một trong những chìa khóa để hiểu hiện tượng ngưng tụ Bose–Einstein.

2.1.3 Hai loại thống kê lượng tử

Sự khác biệt về tính đối xứng của hàm sóng dẫn đến hai loại thống kê lượng tử khác nhau. Boson tuân theo **thống kê Bose–Einstein**, trong khi fermion tuân theo **thống kê Fermi–Dirac**.

Với một trạng thái có năng lượng E , số hạt trung bình của boson và fermion lần lượt có dạng

$$\langle n(E) \rangle_{\text{B}} = \frac{1}{\exp [\beta(E - \mu)] - 1}, \tag{2.1.8}$$

và

$$\langle n(E) \rangle_{\text{F}} = \frac{1}{\exp [\beta(E - \mu)] + 1}, \tag{2.1.9}$$

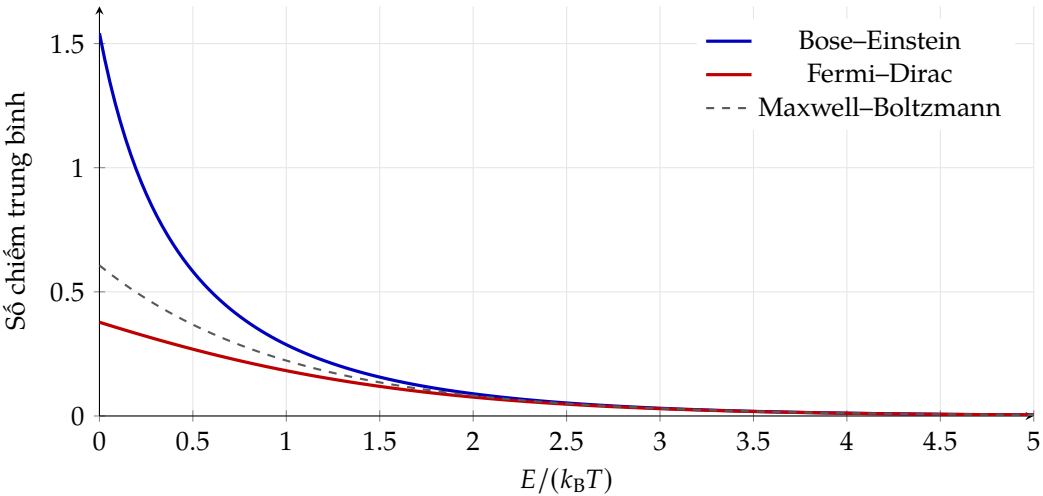
trong đó

$$\beta = \frac{1}{k_{\text{B}}T}. \tag{2.1.10}$$

Chỉ một dấu + hay − ở mẫu số đã tạo nên hai hành vi thống kê hoàn toàn khác nhau.

Đối với boson, không có giới hạn cơ bản nào về số lượng hạt có thể cùng chiếm một trạng thái lượng tử. Vì vậy, khi nhiệt độ giảm xuống đủ thấp, các boson có thể tập trung mạnh vào những trạng thái năng lượng thấp nhất.

Đối với fermion, nguyên lý loại trừ Pauli ngăn cản việc nhiều fermion đồng nhất cùng chiếm một trạng thái đơn hạt. Khi đó, việc giảm nhiệt độ không dẫn đến cùng một cơ chế ngưng tụ như ở khí Bose.



Hình 1: So sánh ba phân bố tại cùng nhiệt độ và $-\mu/(k_{\text{B}}T) = 0.5$. Phân bố Bose–Einstein tăng mạnh ở vùng năng lượng thấp, trong khi nguyên lý Pauli giữ số chiếm Fermi–Dirac dưới một. Ở năng lượng cao, cả hai tiến gần giới hạn Maxwell–Boltzmann.

2.1.4 Tại sao điều này quan trọng đối với BEC?

Đến đây, ta có thể quay lại câu hỏi ban đầu: **tại sao lại có ngưng tụ Bose–Einstein?**

Câu trả lời không chỉ nằm ở việc boson có spin nguyên. Yếu tố trực tiếp là tính đối xứng của hàm sóng và thống kê Bose–Einstein, cho phép một số lượng lớn hạt cùng chiếm một trạng thái lượng tử.

Khi nhiệt độ đủ cao, các hạt vẫn phân bố trên nhiều trạng thái năng lượng khác nhau. Nhưng khi nhiệt độ giảm, phân bố Bose–Einstein làm tăng đáng kể sự chiếm các trạng thái năng lượng thấp. Đến một điều kiện thích hợp, một phần vĩ mô số hạt có thể nằm trong trạng thái cơ bản.

Ta có thể hình dung toàn bộ ý tưởng một cách sơ lược như sau:

Boson $\rightarrow$ thống kê Bose–Einstein $\rightarrow$ nhiều hạt cùng chiếm trạng thái $\rightarrow$ BEC

Từ góc nhìn này, BEC không phải là một hiện tượng hoàn toàn tách biệt khỏi những nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử. Nó là một hệ quả tập thể xuất hiện khi những quy luật lượng tử của các hạt đồng nhất được kết hợp với điều kiện nhiệt độ và mật độ thích hợp.

Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi quan trọng:

“Đủ lạnh” cụ thể nghĩa là lạnh đến mức nào?

Muốn trả lời câu hỏi này, ta cần biết sự cạnh tranh giữa năng lượng nhiệt và bản chất sóng của các hạt. Khi bước sóng de Broglie nhiệt trở nên đủ lớn để các hạt bắt đầu chồng lấn về mặt lượng tử, mô tả cổ điển dần mất hiệu lực và các hiệu ứng thống kê lượng tử trở nên quan trọng.

Đây sẽ là bước tiếp theo để chúng ta đi từ **boson và fermion** đến **khí Bose lý tưởng**, rồi xác định điều kiện để hiện tượng ngưng tụ Bose–Einstein thực sự xuất hiện.

2.2 Khái niệm về hệ ngưng tụ Bose–Einstein

Ngưng tụ Bose–Einstein (Bose–Einstein condensate, BEC) là một pha lượng tử xuất hiện khi một hệ boson được làm lạnh đến miền suy biến lượng tử. Trong điều kiện thích hợp, một phần vĩ mô số hạt cùng chiếm một trạng thái đơn hạt, thường là trạng thái cơ bản. Khi ấy, hệ biểu hiện tính kết hợp lượng tử ở quy mô vĩ mô [3].

Hiện tượng này lần đầu được quan sát trực tiếp trong các khí nguyên tử loãng vào năm 1995, với các thí nghiệm trên rubidium, sodium và lithium [4, 5, 6]. Những kết quả ấy xác nhận rằng sự chiếm vĩ mô của trạng thái năng lượng thấp nhất có thể được tạo ra và khảo sát trong các hệ nguyên tử được làm lạnh bằng laser và bay hơi cưỡng bức.

Tuy nhiên, sự hiện diện của boson chưa đủ để bảo đảm BEC hình thành. Ở nhiệt độ cao, chuyển động nhiệt phân bố các hạt trên nhiều trạng thái năng lượng. Khi nhiệt độ giảm, bước sóng de Broglie nhiệt tăng và trở nên có thể so sánh với khoảng cách trung bình giữa các hạt. Khi đó, bản chất sóng và tính không phân biệt của chúng không thể bị bỏ qua.

Với quy ước thường dùng trong cơ học thống kê, bước sóng de Broglie nhiệt được định nghĩa bởi

$$\lambda_{\text{dB}} \equiv \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}, \tag{2.2.1}$$

trong đó h là hằng số Planck, m là khối lượng hạt, k_B là hằng số Boltzmann và T là nhiệt độ của hệ.

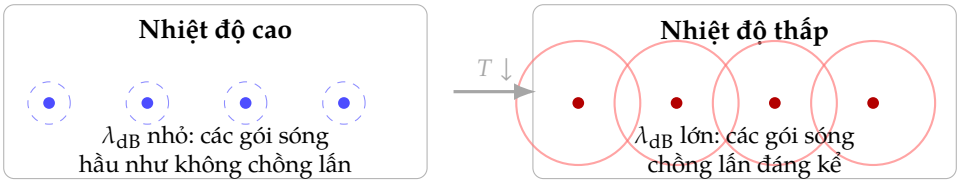
Khi T giảm, ta có

$$T \downarrow \implies \lambda_{\text{dB}} \uparrow.$$

Nếu bước sóng này trở nên đủ lớn so với khoảng cách giữa các hạt, các hàm sóng của các hạt bắt đầu chồng lấn đáng kể. Khi đó, việc xem mỗi hạt như một thực thể cổ điển độc lập trở nên không còn phù hợp nữa. Hệ bắt đầu thể hiện những tính chất lượng tử mang tính tập thể.

Đối với hệ ba chiều, một tham số thường được dùng để định lượng mức độ chồng lấn lượng tử là mật độ pha $n\lambda_{\text{dB}}^3$, trong đó $n = N/V$ là mật độ hạt. Khi $n\lambda_{\text{dB}}^3 \ll 1$, hệ gần với khí cổ điển. Ngược lại, khi

$$n\lambda_{\text{dB}}^3 \gtrsim 1, \tag{2.2.2}$$



Hình 2: Minh họa định tính sự gia tăng của bước sóng de Broglie nhiệt khi nhiệt độ giảm. Các đường tròn biểu diễn miền không gian đặc trưng của gói sóng, không phải kích thước hình học của hạt.

thì các hiệu ứng lượng tử trở nên quan trọng và hệ đi vào miền suy biến lượng tử. Đối với khí Bose lý tưởng đồng nhất ba chiều, chuyển pha xảy ra tại $n\lambda_{\text{dB}}^3 = \zeta(3/2) \approx 2,612$. Khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tới hạn T_c , phần hạt mà các trạng thái kích thích không thể chứa hết sẽ tích tụ trong trạng thái cơ bản.

Đây chính là hiện tượng ngưng tụ Bose–Einstein.

Điều quan trọng là không nên hiểu “ngưng tụ” đơn thuần theo nghĩa các hạt nằm sát nhau trong không gian thực. Ở đây, sự ngưng tụ chủ yếu nói đến phân bố trong *không gian trạng thái lượng tử*: một số vĩ mô boson cùng chiếm một trạng thái lượng tử.

Vì vậy, thay vì hình dung

nhiều hạt độc lập,

ta có thể bắt đầu hình dung một hệ dưới dạng

nhiều boson $\longrightarrow$ một trạng thái lượng tử tập thể.

Đây chính là điểm làm BEC trở nên đặc biệt.

Ở cấp độ vĩ mô, hệ vẫn gồm rất nhiều hạt. Tuy nhiên, trong mô tả trường trung bình, phần ngưng tụ có thể được biểu diễn bằng một tham số trật tự phức, thường gọi là hàm sóng ngưng tụ,

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \sqrt{n_0(\mathbf{r}, t)} e^{iS(\mathbf{r}, t)}, \tag{2.2.3}$$

với $n_0 = |\psi|^2$ là mật độ hạt ngưng tụ nếu chọn chuẩn hóa $\int |\psi|^2 d^3r = N_0$. Nếu chuẩn hóa hàm sóng về một, mật độ tương ứng là $N_0|\psi|^2$.

Đây là một ý tưởng trung tâm trong nghiên cứu BEC: dưới những điều kiện thích hợp, một hệ lượng tử nhiều hạt với số bậc tự do rất lớn có thể được mô tả hiệu dụng bằng một trường vĩ mô duy nhất.

Nhưng chính tại đây cũng bắt đầu xuất hiện những câu hỏi thú vị hơn.

Nếu các boson không hoàn toàn độc lập mà còn tương tác với nhau thì điều gì xảy ra với trạng thái ngưng tụ? Hàm sóng ψ sẽ được xác định như thế nào? Trạng thái năng lượng thấp nhất của hệ có hình dạng ra sao? Nếu đặt hệ trong một thế ngoài hoặc làm cho condensate quay, cấu trúc của nó thay đổi như thế nào?

Và xa hơn nữa, nếu bản thân condensate có khối lượng đủ lớn để trường hấp dẫn do chính nó tạo ra trở nên đáng kể, liệu ta có thể mô tả một hệ BEC tự hấp dẫn hay không?

Những câu hỏi trên sẽ đưa chúng ta từ khái niệm BEC cơ bản đến việc xây dựng các mô hình toán học ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, trong các phần tiếp theo, ta sẽ lần lượt quay lại những nền tảng cần thiết của khí Bose, thống kê Bose–Einstein và sự xuất hiện của nhiệt độ tới hạn, trước khi đi đến mô tả trường trung bình và phương trình Gross–Pitaevskii.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là biết rằng BEC tồn tại, mà là hiểu được **vì sao mô hình toán học của nó lại đưa đến những cấu trúc vật lý mà ta quan sát được**.

2.3 Thống kê Bose–Einstein và khí Bose lý tưởng

Các kết quả chuẩn về khí Bose lý tưởng, khí loãng bị bẫy và miền trường trung bình được trình bày hệ thống trong các tài liệu [2, 7, 8, 9].

Sau khi phân biệt boson và fermion, câu hỏi tiếp theo là: **trong một hệ gồm rất nhiều boson, các hạt phân bố trên những trạng thái năng lượng khác nhau như thế nào?**

Đây là lúc thống kê Bose–Einstein xuất hiện.

Trong cơ học thống kê cổ điển, các hạt phân bố trên các mức năng lượng theo một quy luật phụ thuộc vào nhiệt độ. Tuy nhiên, khi nhiệt độ đủ thấp hoặc mật độ đủ lớn, bản chất lượng tử và tính không phân biệt của hạt trở nên quan trọng; khi ấy, ta phải sử dụng thống kê lượng tử.

Đối với boson, số hạt trung bình chiếm một trạng thái có năng lượng E được cho bởi phân bố Bose–Einstein:

$$\langle n(E) \rangle = \frac{1}{\exp [\beta(E - \mu)] - 1} \quad (2.3.1)$$

trong đó

$$\beta = \frac{1}{k_B T}, \quad (2.3.2)$$

với T là nhiệt độ tuyệt đối, k_B là hằng số Boltzmann và μ là thế hóa học của hệ.

Trong phân bố trên, dấu trừ ở mẫu số phản ánh thống kê của boson và cho phép số chiếm của các trạng thái năng lượng thấp tăng rất lớn.

Để hiểu rõ hơn, ta có thể xét giới hạn nhiệt độ cao hoặc mật độ thấp. Khi đó, số chiếm trung bình của một trạng thái thường nhỏ:

$$\langle n(E) \rangle \ll 1. \quad (2.3.3)$$

Trong giới hạn này, $\exp[\beta(E - \mu)] \gg 1$, nên phân bố Bose–Einstein tiến về phân bố Maxwell–Boltzmann. Vì vậy, một hệ lượng tử vẫn có thể biểu hiện gần giống khí cổ điển khi độ chồng lấn lượng tử đủ nhỏ.

Nhưng khi nhiệt độ giảm, tình hình thay đổi.

Vì $\beta = 1/(k_B T)$, khi T giảm thì β tăng. Đồng thời, thế hóa học của khí Bose tiến dần đến năng lượng trạng thái cơ bản. Vì vậy, đối với các trạng thái năng lượng thấp, $E - \mu$ trở nên nhỏ và số chiếm trung bình tăng mạnh.

Điều này cho ta một trực giác quan trọng:

$$T \downarrow \implies \text{boson tập trung mạnh hơn vào các trạng thái năng lượng thấp.}$$

Tuy nhiên, để biết hiện tượng này có dẫn đến một trạng thái ngưng tụ hay không, ta cần xét toàn bộ hệ thay vì chỉ xét một trạng thái riêng lẻ.

2.3.1 Khí Bose lý tưởng

Mô hình đơn giản nhất là **khí Bose lý tưởng**, gồm N boson không tương tác. Hamiltonian nhiều hạt khi đó là tổng các Hamiltonian đơn hạt:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i, \quad (2.3.4)$$

trong đó $\hat{h}_i$ là Hamiltonian đơn hạt.

Đối với một khí tự do trong không gian, năng lượng của một hạt có động lượng $\mathbf{p}$ là

$$E_{\mathbf{k}} = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (2.3.5)$$

Như vậy, thay vì phải theo dõi trực tiếp chuyển động của từng hạt, ta có thể quan tâm đến việc các trạng thái năng lượng được lấp đầy như thế nào.

Tổng số hạt trong hệ được xác định bằng cách cộng số hạt trung bình trên tất cả các trạng thái:

$$N = \sum_{\mathbf{k}} \frac{1}{\exp [\beta(E_{\mathbf{k}} - \mu)] - 1}. \quad (2.3.6)$$

Trong giới hạn nhiệt động lực học, tổng trên các trạng thái kích thích có thể được thay bằng tích phân theo mật độ trạng thái:

$$N_{\text{ex}} = \int_{E_0^+}^{\infty} D(E) \frac{1}{\exp [\beta(E - \mu)] - 1} dE. \quad (2.3.7)$$

Trạng thái cơ bản phải được tách riêng vì phép gần đúng liên tục không mô tả đúng số chiếm vĩ mô của một mức năng lượng đơn lẻ. Do đó, tổng số hạt được viết là $N = N_0 + N_{\text{ex}}$. Đây là một bước chuyển quan trọng.

Ta không còn chỉ hỏi:

“Một boson có năng lượng bao nhiêu?”

mà bắt đầu hỏi:

“Toàn bộ số hạt được phân bố như thế nào trong không gian trạng thái?”

Chính câu hỏi này sẽ đưa ta đến hiện tượng ngưng tụ.

2.3.2 Mật độ trạng thái

Đối với khí Bose tự do trong một hộp ba chiều, năng lượng

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (2.3.8)$$

cho phép ta chuyển từ không gian $\mathbf{k}$ sang không gian năng lượng. Mật độ trạng thái có dạng

$$D(E) \propto V E^{1/2}, \quad (2.3.9)$$

hay cụ thể hơn,

$$D(E) = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2} \quad (2.3.10)$$

với V là thể tích của hệ.

Khi kết hợp mật độ trạng thái với phân bố Bose–Einstein, ta có thể tính được số hạt nằm trong các trạng thái kích thích:

$$N_{\text{ex}} = \int_0^{\infty} \frac{D(E)}{\exp [\beta(E - \mu)] - 1} dE. \quad (2.3.11)$$

Từ đây, một vấn đề rất thú vị xuất hiện.

Khi giảm nhiệt độ, số hạt muốn tập trung vào các trạng thái năng lượng thấp ngày càng tăng. Nhưng liệu các trạng thái kích thích có thể chứa toàn bộ số hạt N hay không?

Đây chính là câu hỏi dẫn đến sự xuất hiện của BEC.

2.4.1 Số hạt trong các trạng thái kích thích

Xét một khí Bose lý tưởng đồng nhất trong thể tích V , ở giới hạn nhiệt động lực học, và chọn năng lượng trạng thái cơ bản làm mốc, $E_0 = 0$. Số hạt trong các trạng thái kích thích được cho bởi

$$N_{\text{ex}} = \int_0^\infty \frac{D(E)}{\exp[\beta(E - \mu)] - 1} dE. \quad (2.4.1)$$

Đối với hạt tự do trong ba chiều, mật độ trạng thái là

$$D(E) = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}. \quad (2.4.2)$$

Đối với một hệ hữu hạn, thể hóa học thỏa mãn $\mu < 0$ và tiến đến 0^- khi hệ tiến gần miền ngưng tụ. Vì số chiếm Bose–Einstein tăng đơn điệu theo μ , số hạt kích thích đạt giá trị cực đại trong giới hạn $\mu \rightarrow 0^-$:

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{E^{1/2}}{e^{\beta E} - 1} dE. \quad (2.4.3)$$

Đặt $x = \beta E$ và sử dụng tích phân Bose

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx = \Gamma(s)\zeta(s), \quad s > 1, \quad (2.4.4)$$

với $s = 3/2$ và $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$, ta thu được

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = V \left(\frac{mk_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right). \quad (2.4.5)$$

Với bước sóng de Broglie nhiệt $\lambda_{\text{dB}} = h/\sqrt{2\pi mk_B T}$, phương trình (2.4.5) có thể viết thành

$$\frac{N_{\text{ex}}^{\text{max}}}{V} = \frac{\zeta(3/2)}{\lambda_{\text{dB}}^3}. \quad (2.4.6)$$

Phương trình (2.4.6) cho thấy, tại nhiệt độ cố định, mật độ hạt trong các trạng thái kích thích bị chặn trên. Về mặt vật lý, khi bước sóng de Broglie nhiệt tăng, số trạng thái kích thích khả dụng trên một đơn vị thể tích giảm; vì thế, đám mây nhiệt không thể tiếp tục hấp thụ tùy ý thêm hạt. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa khí Bose và khí cổ điển.

2.4.2 Điều gì xảy ra khi hạ nhiệt độ?

Giả sử tổng số hạt N , thể tích V và do đó mật độ $n = N/V$ được giữ cố định. Theo phương trình (2.4.5), sức chứa cực đại của các trạng thái kích thích tỉ lệ với $T^{3/2}$. Ở nhiệt độ cao, sức chứa này lớn hơn N , nên phương trình bảo toàn số hạt có thể được thỏa mãn với N_0/N không đáng kể. Khi hạ nhiệt độ, $N_{\text{ex}}^{\text{max}}$ giảm liên tục.

Nhiệt độ tới hạn T_c được xác định bởi điều kiện bão hòa

$$N = N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c). \quad (2.4.7)$$

Thay phương trình (2.4.5) vào phương trình (2.4.7), ta tìm được

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{mk_B} \left[\frac{n}{\zeta(3/2)} \right]^{2/3}. \quad (2.4.8)$$

Biểu thức này cho thấy T_c tăng khi mật độ hạt tăng và giảm khi khối lượng hạt tăng. Về mặt vật lý, mật độ lớn làm các hàm sóng chồng lấn ở nhiệt độ cao hơn, trong khi khối lượng lớn làm bước sóng de Broglie nhiệt ngắn hơn và do đó đòi hỏi nhiệt độ thấp hơn để đạt miền suy biến lượng tử.

trong giới hạn nhiệt động lực học. Một thể bẫy ngoài hoặc kích thước hữu hạn vẫn có thể tạo ra sự chiếm vĩ mô và một chuyển tiếp chéo giống BEC. Với tương tác tầm ngắn trong hệ hai chiều đồng nhất, chuyển pha hữu hạn nhiệt độ thường thuộc cơ chế Berezinskii–Kosterlitz–Thouless, tạo trật tự tựa tầm xa thay vì BEC thông thường. Điểm này đặc biệt quan trọng khi chuyển từ mô hình ba chiều sang các hệ gần hai chiều trong thực nghiệm.

Như vậy, nhiệt độ tới hạn không chỉ là một công thức định lượng. Về mặt vật lý, T_c là nhiệt độ tại đó đám mây kích thích vừa bão hòa; dưới ngưỡng này, hệ buộc phải hình thành một thành phần ngưng tụ có số hạt vĩ mô.

2.5 Nhiệt độ tới hạn và số hạt ngưng tụ

Trong mục trước, nhiệt độ tới hạn của khí Bose lý tưởng đồng nhất ba chiều đã được xác định từ điều kiện bão hòa của các trạng thái kích thích. Tuy nhiên, phần lớn thí nghiệm BEC nguyên tử không được thực hiện trong một hộp đồng nhất mà trong một thể bẫy. Mật độ trạng thái khi đó thay đổi, kéo theo sự thay đổi của cả nhiệt độ tới hạn lẫn quy luật phụ thuộc nhiệt độ của phần ngưng tụ.

2.5.1 Khí Bose đồng nhất ba chiều

Đối với khí đồng nhất có mật độ $n = N/V$, điều kiện chuyển pha là

$$n\lambda_{\text{dB}}^3 = \zeta\left(\frac{3}{2}\right), \quad (2.5.1)$$

và nhiệt độ tới hạn được cho bởi phương trình (2.4.8). Có thể viết lại kết quả này dưới dạng

$$k_B T_c^{(\text{hom})} = \frac{2\pi\hbar^2}{m} \left[\frac{n}{\zeta(3/2)} \right]^{2/3}. \quad (2.5.2)$$

Đối với $T < T_c^{(\text{hom})}$, phần ngưng tụ là

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c^{(\text{hom})}} \right)^{3/2}. \quad (2.5.3)$$

Số mũ 3/2 bắt nguồn trực tiếp từ mật độ trạng thái $D(E) \propto E^{1/2}$. Vì vậy, đây không phải là một số mũ phổ quát cho mọi hệ Bose mà là hệ quả của chuyển động tự do trong không gian ba chiều.

2.5.2 Khí Bose trong bẫy điều hòa

Xét thể bẫy điều hòa ba chiều

$$V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = \frac{m}{2} \left(\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2 + \omega_z^2 z^2 \right), \quad (2.5.4)$$

và đặt tần số trung bình hình học

$$\bar{\omega} = (\omega_x \omega_y \omega_z)^{1/3}. \quad (2.5.5)$$

Trong gần đúng bán cổ điển $k_B T \gg \hbar\omega_i$, mật độ trạng thái của bẫy có dạng

$$D_{\text{trap}}(E) = \frac{E^2}{2(\hbar\bar{\omega})^3}. \quad (2.5.6)$$

Tại ngưỡng ngưng tụ, $\mu \rightarrow E_0$. Nếu đo năng lượng kích thích từ trạng thái cơ bản, số hạt cực đại ngoài condensate là

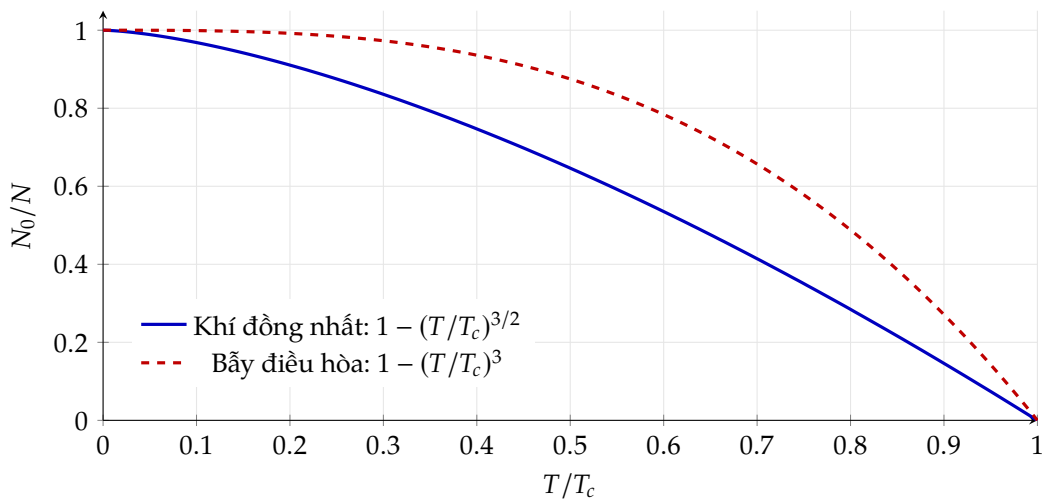
$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = \zeta(3) \left(\frac{k_B T}{\hbar \bar{\omega}} \right)^3. \quad (2.5.7)$$

Điều kiện $N = N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c)$ cho nhiệt độ tới hạn

$$k_B T_c^{(\text{trap})} = \hbar \bar{\omega} \left[\frac{N}{\zeta(3)} \right]^{1/3} \approx 0,94 \hbar \bar{\omega} N^{1/3}. \quad (2.5.8)$$

Do $D_{\text{trap}}(E) \propto E^2$, phần ngưng tụ dưới nhiệt độ tới hạn trở thành

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c^{(\text{trap})}} \right)^3, \quad T < T_c^{(\text{trap})}. \quad (2.5.9)$$



Hình 4: So sánh phần ngưng tụ của khí Bose lý tưởng đồng nhất và khí trong bẫy điều hòa. Sự khác nhau giữa hai đường cong phản ánh sự khác nhau của mật độ trạng thái.

2.5.3 Ý nghĩa vật lý và các hiệu chỉnh

Trong khí đồng nhất, đại lượng quyết định là mật độ n : mật độ càng lớn thì khoảng cách trung bình giữa các hạt càng nhỏ và sự chồng lấn lượng tử xuất hiện ở nhiệt độ càng cao. Trong bẫy điều hòa, mật độ không đồng nhất; do đó T_c được điều khiển bởi tổng số hạt và thang năng lượng $\hbar \bar{\omega}$. Một bẫy chặt hơn làm tăng khoảng cách giữa các mức năng lượng và làm tăng nhiệt độ ngưng tụ lý tưởng.

Các công thức trên được suy ra trong giới hạn nhiệt động lực học và bỏ qua tương tác. Với một đám mây hữu hạn trong bẫy điều hòa, tính rời rạc của phổ năng lượng làm dịch chuyển nhiệt độ tới hạn. Hiệu chỉnh bậc đầu có dạng

$$\frac{\Delta T_c^{(\text{fs})}}{T_c^{(0)}} \simeq -\frac{\zeta(2)}{2[\zeta(3)]^{2/3}} \frac{\omega_a}{\bar{\omega}} N^{-1/3}, \quad (2.5.10)$$

trong đó $\omega_a = (\omega_x + \omega_y + \omega_z)/3$. Đối với bẫy đẳng hướng, hệ số trước $N^{-1/3}$ xấp xỉ $-0,73$.

Tương tác giữa các nguyên tử cũng làm thay đổi T_c , phân bố mật độ và phần ngưng tụ. Vì vậy, các phương trình (2.5.2) và (2.5.8) nên được xem là mốc chuẩn của khí lý tưởng. Sự sai lệch khỏi các kết quả này chứa thông tin về kích thước hữu hạn, hình học bẫy và tương tác nhiều hạt.

2.6 Hàm sóng vĩ mô của BEC

Khi một trạng thái đơn hạt được chiếm bởi một số hạt cùng bậc với tổng số hạt, condensate có thể được mô tả bằng một trường phức duy nhất. Trường này không phải là hàm sóng của một hạt riêng lẻ; nó là tham số trật tự mô tả biên độ và pha kết hợp của toàn bộ thành phần ngưng tụ.

2.6.1 Tiêu chuẩn chiếm vĩ mô

Một định nghĩa chặt chẽ của BEC được xây dựng từ ma trận mật độ một hạt

$$\rho^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \langle \hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r}') \hat{\Psi}(\mathbf{r}) \rangle. \quad (2.6.1)$$

Các orbital tự nhiên ϕ_j được xác định bởi bài toán trị riêng

$$\int \rho^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \phi_j(\mathbf{r}') d^3 r' = N_j \phi_j(\mathbf{r}). \quad (2.6.2)$$

Hệ có BEC theo tiêu chuẩn Penrose–Onsager nếu trị riêng lớn nhất N_0 là vĩ mô, nghĩa là $N_0 = O(N)$ trong giới hạn nhiệt động lực học. Khi đó, hàm sóng ngưng tụ được định nghĩa bởi

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \sqrt{N_0} \phi_0(\mathbf{r}, t), \quad \int |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 d^3 r = N_0. \quad (2.6.3)$$

Định nghĩa này làm rõ ý nghĩa của từ “vĩ mô”: chuẩn của ψ không bằng một mà bằng số hạt trong condensate.

2.6.2 Biên độ, mật độ và pha

Ta viết hàm sóng vĩ mô dưới dạng Madelung

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \sqrt{n_0(\mathbf{r}, t)} e^{iS(\mathbf{r}, t)}, \quad (2.6.4)$$

trong đó

$$n_0(\mathbf{r}, t) = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 \quad (2.6.5)$$

là mật độ hạt ngưng tụ, còn $S(\mathbf{r}, t)$ là pha của trường. Biên độ cho biết condensate phân bố ở đâu, trong khi gradient của pha quyết định chuyển động của nó.

Dòng hạt liên kết với trường ψ là

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*). \quad (2.6.6)$$

Thay phương trình (2.6.4) vào phương trình (2.6.6), ta được

$$\mathbf{j} = n_0 \mathbf{v}, \quad \boxed{\mathbf{v} = \frac{\hbar}{m} \nabla S}. \quad (2.6.7)$$

Như vậy, pha không chỉ là một đại lượng toán học phụ trợ. Cấu trúc không gian của pha trực tiếp tạo ra trường vận tốc của condensate.

2.6.3 Lượng tử hóa hoàn lưu và vortex

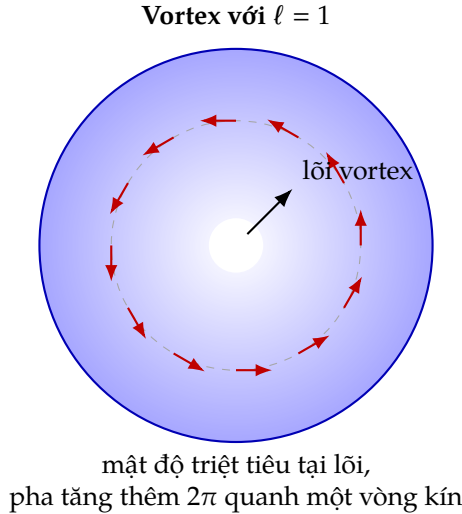
Vì ψ phải đơn trị, độ biến thiên pha trên một đường kín chỉ có thể bằng bội nguyên của 2π :

$$\oint_C \nabla S \cdot d\mathbf{s} = 2\pi\ell, \quad \ell \in \mathbb{Z}. \quad (2.6.8)$$

Từ phương trình (2.6.7), hoàn lưu của vận tốc được lượng tử hóa:

$$\oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \ell \frac{h}{m}. \quad (2.6.9)$$

Nếu $\ell \neq 0$, pha không thể được xác định liên tục tại tâm đường kín. Để năng lượng không phân kỳ, mật độ phải giảm về không tại điểm kỳ dị pha; điểm này tạo thành lõi vortex.



Hình 5: Minh họa trường vận tốc quanh một vortex lượng tử. Các mũi tên tiếp tuyến biểu diễn $\mathbf{v} = (\hbar/m)\nabla S$; vùng trắng ở tâm biểu diễn sự suy giảm mật độ tại lõi.

2.6.4 Tính kết hợp và ý nghĩa của pha vĩ mô

Hàm tương quan bậc nhất chuẩn hóa được định nghĩa bởi

$$g^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{\rho^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\sqrt{n(\mathbf{r})n(\mathbf{r}')}}. \quad (2.6.10)$$

Nếu $|g^{(1)}|$ duy trì đáng kể ở khoảng cách lớn, hệ có tính kết hợp pha tầm xa. Đây là cơ sở của các hiện tượng giao thoa giữa hai condensate và cho phép pha tương đối được quan sát bằng thực nghiệm.

Trong một hệ có số hạt được cố định chính xác, giá trị kỳ vọng $\langle \hat{\Psi} \rangle$ có thể bằng không do đối xứng $U(1)$. Việc dùng một hàm sóng vĩ mô có pha xác định là mô tả trường trung bình hiệu dụng, tương ứng với việc chọn một pha trong họ các trạng thái suy biến. Các đại lượng quan sát được phụ thuộc vào chênh lệch pha, dòng hạt và các hàm tương quan, chứ không phụ thuộc vào một pha toàn cục tuyệt đối.

Hàm sóng vĩ mô vì thế nổi hai mức mô tả: ở cấp vĩ mô, nó xuất phát từ sự chiếm vĩ mô của một orbital tự nhiên; ở cấp vĩ mô, biên độ và pha của nó lần lượt đóng vai trò mật độ và thể vận tốc của một chất lưu lượng tử.

2.7 Từ hệ nhiều hạt đến phương trình Gross–Pitaevskii

Gross và Pitaevskii đã độc lập xây dựng phương trình trường trung bình này [10, 11]. Các cách dẫn hiện đại, giới hạn nhiều hạt và miền áp dụng được trình bày trong Refs. [8, 2, 12].

Mục tiêu của phần này là đi từ Hamiltonian lượng tử của N boson tương tác đến một phương trình hiệu dụng cho hàm sóng vĩ mô $\psi(\mathbf{r}, t)$. Phương trình Gross–Pitaevskii xuất hiện khi hệ ở nhiệt độ rất thấp, tương tác đủ yếu và phần lớn hạt cùng chiếm một orbital.

2.7.1 Hamiltonian nhiều hạt

Xét N boson khối lượng m trong thế ngoài V_{ext} . Các hạt tương tác thông qua thế hai hạt U . Hamiltonian trong biểu diễn tọa độ là

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + V_{\text{ext}}(\mathbf{r}_i) \right] + \sum_{i < j} U(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j). \quad (2.7.1)$$

Số bậc tự do của hàm sóng nhiều hạt $\Psi_N(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$ tăng rất nhanh theo N . Để khai thác tính không phân biệt của các boson, ta chuyển sang ngôn ngữ lượng tử hóa lần hai với toán tử trường $\hat{\Psi}(\mathbf{r})$, thỏa mãn

$$[\hat{\Psi}(\mathbf{r}), \hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (2.7.2)$$

Hamiltonian trở thành

$$\begin{aligned} \hat{H} = & \int d^3r \hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left[-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \right] \hat{\Psi}(\mathbf{r}) \\ & + \frac{1}{2} \int d^3r d^3r' \hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r}') U(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \hat{\Psi}(\mathbf{r}') \hat{\Psi}(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (2.7.3)$$

2.7.2 Xấp xỉ tương tác tiếp xúc

Trong khí nguyên tử siêu lạnh loãng, bước sóng de Broglie lớn hơn nhiều bán kính tác dụng của thế tương tác. Tán xạ năng lượng thấp khi đó chủ yếu được đặc trưng bởi độ dài tán xạ sóng s , ký hiệu a_s . Thế tương tác vi mô có thể được thay bởi giả thế tiếp xúc

$$U(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \simeq g \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad g = \frac{4\pi\hbar^2 a_s}{m}. \quad (2.7.4)$$

Dấu của a_s , và do đó của g , quyết định bản chất tương tác hiệu dụng: $g > 0$ ứng với tương tác đẩy, còn $g < 0$ ứng với tương tác hút. Điều kiện khí loãng trong ba chiều là

$$n|a_s|^3 \ll 1. \quad (2.7.5)$$

Điều kiện này bảo đảm rằng khoảng cách trung bình giữa các hạt lớn hơn nhiều thang độ dài của tán xạ hai hạt, nhờ đó các hiệu chỉnh tương quan bậc cao còn nhỏ.

2.7.3 Xấp xỉ trường trung bình

Khi trạng thái ngưng tụ được chiếm vĩ mô, toán tử trường có thể được tách thành

$$\hat{\Psi}(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}, t) + \delta\hat{\Psi}(\mathbf{r}, t), \quad (2.7.6)$$

trong đó ψ mô tả condensate và $\delta\hat{\Psi}$ mô tả các thăng giáng lượng tử cũng như hạt ngoài condensate. Ở mức trường trung bình thấp nhất, ta bỏ qua $\delta\hat{\Psi}$ và thay toán tử trường bằng trường cổ điển phức ψ .

Với xấp xỉ tiếp xúc, năng lượng của cấu hình ψ là

$$E[\psi] = \int d^3r \left[\frac{\hbar^2}{2m} |\nabla\psi|^2 + V_{\text{ext}}|\psi|^2 + \frac{g}{2} |\psi|^4 \right]. \quad (2.7.7)$$

Ba số hạng trong phương trình (2.7.7) lần lượt là động năng lượng tử, năng lượng do thế ngoài và năng lượng tương tác trường trung bình. Hệ số $1/2$ trong số hạng tương tác tránh việc đếm mỗi cặp hạt hai lần.

Trạng thái dừng được tìm bằng cách cực tiểu hóa năng lượng với ràng buộc

$$\int |\psi|^2 d^3r = N_0. \quad (2.7.8)$$

Đặt μ là nhân tử Lagrange và yêu cầu

$$\frac{\delta}{\delta\psi^*} \left(E[\psi] - \mu \int |\psi|^2 d^3r \right) = 0, \quad (2.7.9)$$

ta thu được phương trình Gross–Pitaevskii độc lập thời gian

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + g|\psi(\mathbf{r})|^2 \right] \psi(\mathbf{r}) = \mu\psi(\mathbf{r}). \quad (2.7.10)$$

Ở đây, μ là thế hóa học: về mặt nhiệt động lực học, nó biểu diễn độ biến thiên năng lượng khi thêm một hạt vào condensate.

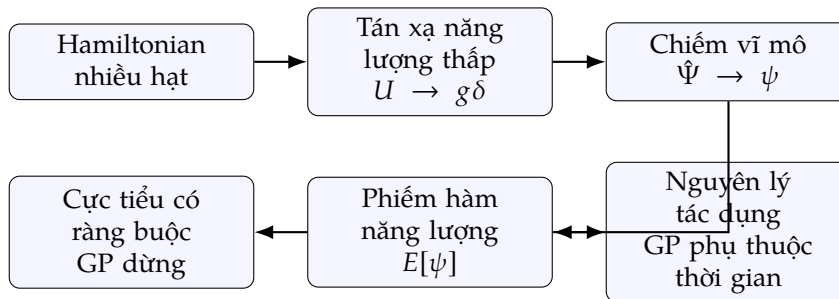
2.7.4 Phương trình Gross–Pitaevskii phụ thuộc thời gian

Phương trình chuyển động trường trung bình là

$$i\hbar \frac{\partial\psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{ext}}(\mathbf{r}, t) + g|\psi|^2 \right] \psi. \quad (2.7.11)$$

Đây là một phương trình Schrödinger phi tuyến. Tính phi tuyến xuất phát từ tương tác giữa các hạt: thể hiện dụng mà một boson cảm nhận phụ thuộc vào chính mật độ $|\psi|^2$ của condensate.

Nếu đặt $\psi(\mathbf{r}, t) = \phi(\mathbf{r})e^{-i\mu t/\hbar}$, phương trình (2.7.11) trở về phương trình dừng (2.7.10). Vì thế, μ đồng thời xác định tốc độ quay pha theo thời gian của trạng thái dừng.



Hình 6: Chuỗi xấp xỉ từ mô tả lượng tử nhiều hạt đến phương trình Gross–Pitaevskii. Mỗi mũi tên tương ứng với một giả thiết vật lý và vì thế xác định miền áp dụng của mô hình cuối cùng.

2.7.5 Diễn giải thủy động lực học

Thay biểu diễn Madelung (2.6.4) vào phương trình Gross–Pitaevskii và tách phần thực, phần ảo, ta thu được phương trình liên tục

$$\frac{\partial n_0}{\partial t} + \nabla \cdot (n_0 \mathbf{v}) = 0, \quad (2.7.12)$$

và phương trình Euler lượng tử

$$m \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \left[\frac{1}{2} m v^2 + V_{\text{ext}} + g n_0 - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{n_0}}{\sqrt{n_0}} \right] = 0. \quad (2.7.13)$$

Số hạng cuối trong ngoặc vuông là *thể lượng tử*. Nó chống lại những biến thiên mật độ quá nhanh và không có tương tự trực tiếp trong thủy động lực học cổ điển. Sự cạnh tranh giữa thể lượng tử và năng lượng tương tác xác định độ dài hồi phục

$$\xi = \frac{\hbar}{\sqrt{2mgn_0}}, \quad g > 0, \quad (2.7.14)$$

là thang khoảng cách mà mật độ cần để hồi phục sau một nhiễu loạn. Trong một condensate đồng nhất tương tác đẩy, vận tốc âm ở bước sóng dài là

$$c = \sqrt{\frac{gn_0}{m}}. \quad (2.7.15)$$

Hai đại lượng ξ và c liên hệ trực tiếp cấu trúc vi mô của tương tác với các hiện tượng vĩ mô như vortex, sóng âm và siêu chảy.

2.7.6 Miền áp dụng và trường hợp hai chiều

Phương trình Gross–Pitaevskii là mô hình trường trung bình đáng tin cậy khi nhiệt độ đủ thấp, phần suy giảm condensate nhỏ và tham số khí loãng thỏa mãn phương trình (2.7.5). Mô hình không tự động mô tả chính xác các thăng giáng lượng tử mạnh, động lực học nhiệt, mất hạt hoặc các hệ gần điểm tới hạn.

Trong một bẫy rất chặt theo phương z , chuyển động theo phương này có thể bị đóng băng ở trạng thái cơ bản điều hòa. Nếu $a_z = \sqrt{\hbar/(m\omega_z)}$ và $a_s \ll a_z$, việc tích phân theo z dẫn đến gần đúng

$$g_{2D} \simeq \frac{g}{\sqrt{2\pi}a_z} = \sqrt{8\pi} \frac{\hbar^2 a_s}{ma_z}. \quad (2.7.16)$$

Phương trình Gross–Pitaevskii hiệu dụng hai chiều khi đó có cùng cấu trúc với phương trình (2.7.11), nhưng thay g bằng g_{2D} và ∇^2 bằng Laplace hai chiều. Đây là điểm xuất phát tự nhiên để nghiên cứu condensate quay, vortex và các hệ tự hấp dẫn trong hình học gần hai chiều.

Tóm lại, phương trình Gross–Pitaevskii nén một bài toán lượng tử nhiều hạt thành động lực học của một trường phi tuyến. Sự đơn giản này không đến từ việc bỏ qua vật lý, mà từ việc chọn đúng các bậc tự do tập thể trong miền chiếm vĩ mô và tương tác yếu.

Phần 3

Phương trình Gross–Pitaevskii và động lực học của BEC

3.1 Hàm năng lượng Gross–Pitaevskii

Sau khi xây dựng phương trình Gross–Pitaevskii từ mô hình nhiều hạt, ta chuyển sang khảo sát cấu trúc năng lượng của condensate. Với chuẩn hóa

$$\int |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 d^3r = N, \quad (3.1.1)$$

phiếm hàm năng lượng của một condensate ba chiều với tương tác tiếp xúc là

$$E[\psi] = E_{\text{kin}} + E_{\text{ext}} + E_{\text{int}}, \quad (3.1.2)$$

trong đó

$$E_{\text{kin}} = \int \frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \psi|^2 d^3r, \quad (3.1.3)$$

$$E_{\text{ext}} = \int V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) |\psi|^2 d^3r, \quad (3.1.4)$$

$$E_{\text{int}} = \frac{g}{2} \int |\psi|^4 d^3r. \quad (3.1.5)$$

Mỗi số hạng chống lại hoặc hỗ trợ một kiểu biến dạng khác nhau của condensate. Động năng phạt các biến thiên không gian nhanh của hàm sóng; thế ngoài định vị đám mây; còn tương tác quyết định xu hướng giãn nở hay co lại của mật độ. Đối với $g > 0$, năng lượng tương tác tăng khi mật độ tập trung, nên condensate có xu hướng nở rộng. Đối với $g < 0$, sự tập trung mật độ làm giảm năng lượng tương tác và có thể dẫn đến mất ổn định co sụp.

Nếu ψ là nghiệm dừng của phương trình Gross–Pitaevskii, nhân phương trình dừng với ψ^* , tích phân trên không gian và dùng chuẩn hóa (3.1.1), ta được

$$\mu N = E_{\text{kin}} + E_{\text{ext}} + 2E_{\text{int}}. \quad (3.1.6)$$

Do đó, thế hóa học không đơn giản bằng năng lượng trên mỗi hạt. Số hạng tương tác xuất hiện với hệ số hai vì thêm một hạt làm thay đổi năng lượng tương tác của nó với toàn bộ mật độ đã có.

Khi V_{ext} không phụ thuộc thời gian và không có mất hạt, phương trình Gross–Pitaevskii bảo toàn cả số hạt lẫn năng lượng:

$$\frac{d}{dt} \int |\psi|^2 d^3r = 0, \quad \frac{dE[\psi]}{dt} = 0. \quad (3.1.7)$$

Hai định luật bảo toàn này là công cụ quan trọng để kiểm tra độ chính xác của các mô phỏng số động lực học BEC.

3.2 Trạng thái cơ bản và bài toán biến phân

Trạng thái cơ bản là cấu hình có năng lượng nhỏ nhất trong tập các hàm sóng thỏa mãn chuẩn hóa. Vì vậy, bài toán trạng thái cơ bản được viết dưới dạng

$$E_0 = \min_{\psi} \left\{ E[\psi] \left| \int |\psi|^2 d^3r = N \right. \right\}. \quad (3.2.1)$$

Đưa vào nhân tử Lagrange μ , điều kiện dừng của $E - \mu N$ dẫn lại đến phương trình Gross–Pitaevskii độc lập thời gian. Trong ngôn ngữ biến phân, μ xuất hiện vì số hạt được giữ cố định trong quá trình cực tiểu hóa.

3.2.1 Giới hạn không tương tác

Với $g = 0$, bài toán trở về phương trình Schrödinger một hạt. Trong bấy điều hòa đẳng hướng

$$V_{\text{ext}}(r) = \frac{1}{2} m \omega^2 r^2, \quad (3.2.2)$$

trạng thái cơ bản chuẩn hóa theo N là

$$\psi_0(r) = \sqrt{\frac{N}{\pi^{3/2} a_{\text{ho}}^3}} \exp\left(-\frac{r^2}{2a_{\text{ho}}^2}\right), \quad a_{\text{ho}} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}. \quad (3.2.3)$$

Kích thước của đám mây khi đó được quyết định hoàn toàn bởi sự cân bằng giữa động năng lượng tử và thế bấy.

3.2.2 Giới hạn Thomas–Fermi

Đối với tương tác đẩy mạnh và số hạt lớn, năng lượng tương tác chiếm ưu thế trên phần lớn đám mây. Nếu bỏ qua động năng trong phương trình Gross–Pitaevskii dừng, ta thu được mật độ Thomas–Fermi

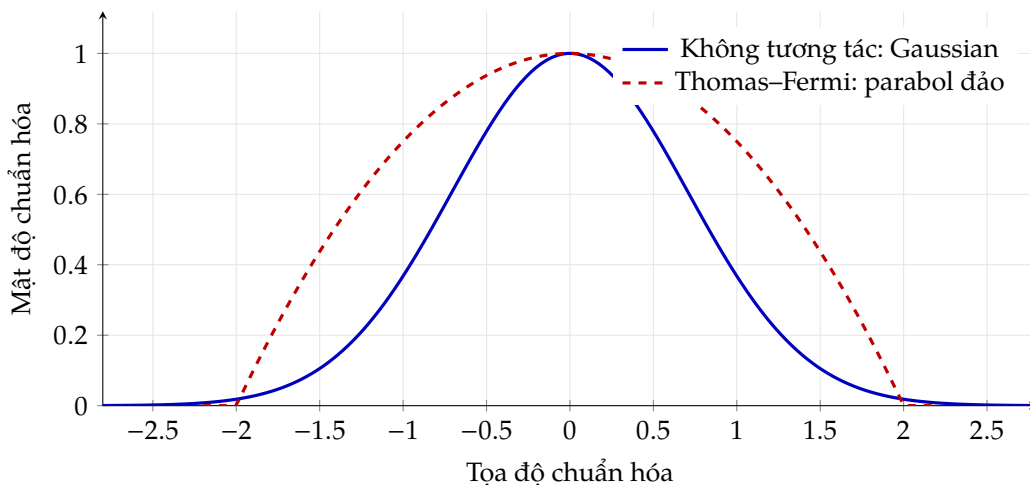
$$n_{\text{TF}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{g} [\mu - V_{\text{ext}}(\mathbf{r})]_+, \quad (3.2.4)$$

trong đó $[x]_+ = \max(x, 0)$. Đối với bẫy điều hòa đẳng hướng ba chiều,

$$\mu_{\text{TF}} = \frac{\hbar\omega}{2} \left(15 \frac{Na_s}{a_{\text{ho}}} \right)^{2/5}, \quad (3.2.5)$$

và bán kính Thomas–Fermi là

$$R_{\text{TF}} = a_{\text{ho}} \left(15 \frac{Na_s}{a_{\text{ho}}} \right)^{1/5}. \quad (3.2.6)$$



Hình 7: So sánh định tính mật độ trạng thái cơ bản trong giới hạn không tương tác và giới hạn Thomas–Fermi. Tương tác đẩy làm đám mây rộng hơn và làm phẳng mật độ ở vùng trung tâm.

Gần biên $r \simeq R_{\text{TF}}$, mật độ thay đổi nhanh và động năng không còn có thể bỏ qua. Do đó, gần đúng Thomas–Fermi mô tả tốt phần khối của condensate nhưng không mô tả chính xác lớp biên hoặc lõi vortex.

3.2.3 Tiến hóa thời gian ảo

Một phương pháp số phổ biến để tìm trạng thái cơ bản là thay $t = -i\tau$ trong phương trình Gross–Pitaevskii. Khi đó, các thành phần năng lượng cao suy giảm theo $e^{-E_j\tau/\hbar}$. Sau mỗi bước thời gian ảo, hàm sóng phải được chuẩn hóa lại để giữ số hạt. Về mặt vật lý, đây là một dòng gradient đưa hệ xuống đáy của cảnh quan năng lượng, chứ không phải động lực học thời gian thực của condensate.

3.3 Các thang năng lượng và độ dài đặc trưng

Việc viết phương trình Gross–Pitaevskii dưới dạng không thứ nguyên giúp nhận diện các tham số thực sự điều khiển bài toán. Với một bẫy điều hòa có tần số đặc trưng $\bar{\omega}$, ta định nghĩa

$$a_{\text{ho}} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\bar{\omega}}}, \quad E_{\text{ho}} = \hbar\bar{\omega}, \quad t_{\text{ho}} = \bar{\omega}^{-1}. \quad (3.3.1)$$

Ba đại lượng này lần lượt là thang độ dài, năng lượng và thời gian do bẫy tạo ra. Đặt

$$\mathbf{r} = a_{\text{ho}} \tilde{\mathbf{r}}, \quad t = t_{\text{ho}} \tilde{t}, \quad \psi = \frac{\sqrt{N}}{a_{\text{ho}}^{3/2}} \tilde{\psi}, \quad (3.3.2)$$

với $\int |\tilde{\psi}|^2 d^3 \tilde{\mathbf{r}} = 1$, phương trình Gross–Pitaevskii trở thành

$$i \frac{\partial \tilde{\psi}}{\partial \tilde{t}} = \left[-\frac{1}{2} \tilde{\nabla}^2 + \tilde{V}_{\text{ext}} + 4\pi \frac{Na_s}{a_{\text{ho}}} |\tilde{\psi}|^2 \right] \tilde{\psi}. \quad (3.3.3)$$

Trong bẫy điều hòa, tham số tương tác quan trọng là

$$\eta = \frac{Na_s}{a_{\text{ho}}}. \quad (3.3.4)$$

Nếu $|\eta| \ll 1$, hình dạng condensate gần trạng thái cơ bản Gaussian của dao động tử điều hòa. Nếu $\eta \gg 1$ và $a_s > 0$, hệ tiến vào miền Thomas–Fermi. Với $a_s < 0$, độ lớn của $|\eta|$ bị giới hạn bởi mất ổn định co sụp; giá trị tới hạn cụ thể phụ thuộc hình học bẫy.

Ngoài các thang do bẫy tạo ra, tương tác sinh ra thể hóa học μ , độ dài hồi phục ξ và vận tốc âm c . So sánh ξ với kích thước đám mây R cho biết mức độ thủy động lực của hệ: $\xi \ll R$ tương ứng với một condensate lớn có miền khối gần đồng nhất, còn $\xi \sim R$ cho thấy động năng lượng tử ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc.

Các tham số điều khiển chính

- Na_s/a_{ho} : độ mạnh tương tác so với năng lượng bẫy;
- ξ/R : độ quan trọng tương đối của áp suất lượng tử;
- $k_{\text{B}}T/\mu$: mức độ quan trọng của thăng giáng nhiệt;
- $\Omega/\bar{\omega}$: độ mạnh của chuyển động quay so với khả năng giam giữ của bẫy.

3.4 Healing length và tương tác

Xét một condensate đồng nhất, không có thể ngoài và có tương tác đẩy $g > 0$. Nghiệm nền có mật độ n_0 và thể hóa học

$$\mu = gn_0. \quad (3.4.1)$$

Nếu mật độ bị ép triệt tiêu tại một biên hoặc tại lõi vortex, condensate không thể phục hồi tức thời về n_0 , bởi một biên thiên quá nhanh sẽ làm tăng động năng. Thang độ dài của sự phục hồi này là

$$\xi = \frac{\hbar}{\sqrt{2mg n_0}} = \frac{1}{\sqrt{8\pi a_s n_0}}. \quad (3.4.2)$$

Biểu thức cho thấy tương tác mạnh hoặc mật độ lớn làm ξ nhỏ: condensate khi đó có thể hồi phục mật độ trên một khoảng cách ngắn. Ngược lại, khi $g \rightarrow 0^+$, độ dài hồi phục phân kỳ và động năng lượng tử chi phối trên thang lớn.

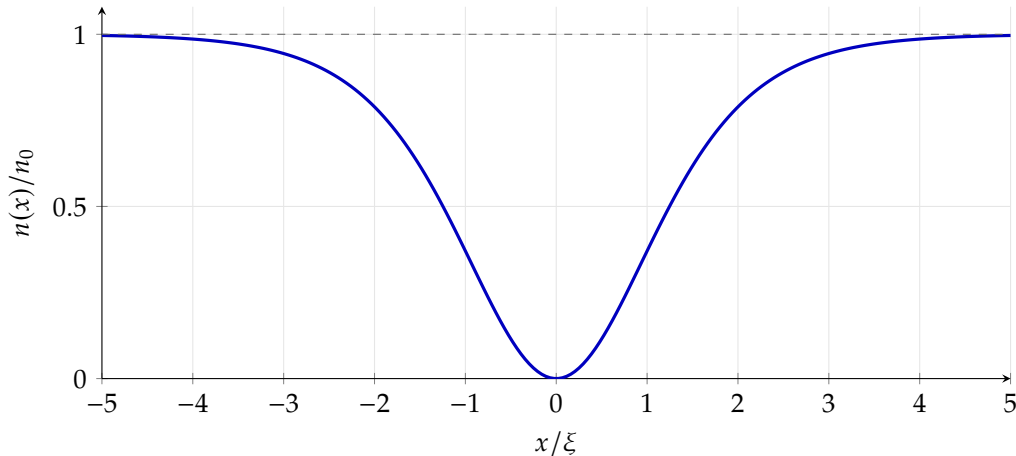
3.4.1 Hồ sơ hồi phục một chiều

Đặt $\psi(x) = \sqrt{n_0} f(x)$ với $f(0) = 0$ và $f(\infty) = 1$. Phương trình Gross–Pitaevskii dừng trở thành

$$-\xi^2 \frac{d^2 f}{dx^2} + (f^2 - 1)f = 0. \quad (3.4.3)$$

Nghiệm mô tả một nút mật độ phẳng là

$$f(x) = \tanh\left(\frac{x}{\sqrt{2}\xi}\right), \quad \frac{n(x)}{n_0} = \tanh^2\left(\frac{x}{\sqrt{2}\xi}\right). \quad (3.4.4)$$



Hình 8: Hồ sơ hồi phục mật độ quanh một nút một chiều. Độ dài ξ đặt thang không gian của vùng mà động năng và tương tác cạnh tranh đáng kể.

Nghiệm trên cũng là hồ sơ mật độ của một soliton tối đứng trong condensate một chiều. Đối với vortex, cấu trúc gần tâm phức tạp hơn do hình học trụ, nhưng bán kính lõi vẫn cùng bậc với ξ .

3.4.2 Tương tác đẩy và tương tác hút

Với $g > 0$, năng lượng tương tác tạo ra áp suất dương và ổn định một khí đồng nhất. Các nhiễu loạn mật độ nhỏ truyền dưới dạng sóng âm. Với $g < 0$, trạng thái đồng nhất có xu hướng mất ổn định điều biến: một vùng mật độ cao làm thế trường trung bình âm hơn, từ đó hút thêm hạt vào vùng đó. Trong bấy hữu hạn, động năng và thế bẫy có thể ổn định một condensate hút khi số hạt đủ nhỏ; vượt quá một ngưỡng tới hạn, hệ co sụp.

Do đó, dấu và độ lớn của a_s không chỉ điều chỉnh kích thước condensate mà còn quyết định lớp trạng thái phi tuyến mà hệ có thể hỗ trợ: tương tác đẩy thuận lợi cho soliton tối và vortex ổn định, còn tương tác hút thuận lợi cho soliton sáng nhưng đi kèm nguy cơ co sụp trong nhiều chiều.

3.5 Dạng thủy động lực của phương trình Gross–Pitaevskii

Biểu diễn Madelung

$$\psi = \sqrt{n} e^{iS}, \quad \mathbf{v} = \frac{\hbar}{m} \nabla S \quad (3.5.1)$$

cho phép diễn giải condensate như một chất lưu lượng tử nén được. Phần ảo của phương trình Gross–Pitaevskii cho phương trình liên tục

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{v}) = 0, \quad (3.5.2)$$

biểu diễn bảo toàn số hạt cục bộ. Phần thực cho phương trình Hamilton–Jacobi lượng tử

$$\hbar \frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2} m v^2 + V_{\text{ext}} + g n - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{n}}{\sqrt{n}} = 0. \quad (3.5.3)$$

Lấy gradient của phương trình (3.5.3), ta được

$$m \left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right] = -\nabla (V_{\text{ext}} + gn + Q), \quad (3.5.4)$$

với

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{n}}{\sqrt{n}} \quad (3.5.5)$$

là thế áp suất lượng tử. Số hạng này trở nên quan trọng tại biên condensate, lõi vortex, soliton và mọi vùng có mật độ biến thiên trên thang ξ .

3.5.1 Phương trình trạng thái

Năng lượng tương tác trên một đơn vị thể tích là $\mathcal{E}_{\text{int}} = gn^2/2$. Áp suất trường trung bình do đó bằng

$$P(n) = n \frac{\partial \mathcal{E}_{\text{int}}}{\partial n} - \mathcal{E}_{\text{int}} = \frac{g}{2} n^2. \quad (3.5.6)$$

Vận tốc âm thủy động lực được suy ra từ

$$c^2 = \frac{1}{m} \frac{\partial P}{\partial n} = \frac{gn}{m}. \quad (3.5.7)$$

Kết quả này trùng với giới hạn bước sóng dài của phổ Bogoliubov. Sự trùng khớp cho thấy kích thích phonon có thể được nhìn đồng thời như dao động lượng tử của trường và như sóng mật độ của chất lưu.

3.5.2 Giới hạn thủy động lực

Khi mật độ biến thiên trên thang $L \gg \xi$, thể lượng tử nhỏ hơn năng lượng tương tác theo bậc $(\xi/L)^2$ và có thể bỏ qua. Phương trình cân bằng tĩnh khi đó là

$$\mu = V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + gn(\mathbf{r}), \quad (3.5.8)$$

chính là kết quả Thomas–Fermi. Ngược lại, tại những vùng $L \sim \xi$, gần đúng chất lưu cổ điển thất bại và áp suất lượng tử quyết định cấu trúc nghiệm.

Một đặc trưng khác của chất lưu Gross–Pitaevskii là dòng không xoáy tại mọi điểm mà pha trơn:

$$\nabla \times \mathbf{v} = 0. \quad (3.5.9)$$

Độ xoáy chỉ có thể tập trung tại các điểm hoặc đường mà mật độ triệt tiêu và pha trở nên kỳ dị; đó chính là các vortex lượng tử.

3.6 Dao động nhỏ và kích thích Bogoliubov

Lý thuyết kích thích của khí Bose tương tác yếu bắt nguồn từ phép biến đổi Bogoliubov [13].

Để khảo sát phổ kích thích, xét một condensate đồng nhất có mật độ n_0 , thế hóa học $\mu = gn_0$, và viết

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{-i\mu t/\hbar} \left[\sqrt{n_0} + \delta\psi(\mathbf{r}, t) \right]. \quad (3.6.1)$$

Ta khai triển nhiễu loạn dưới dạng sóng phẳng

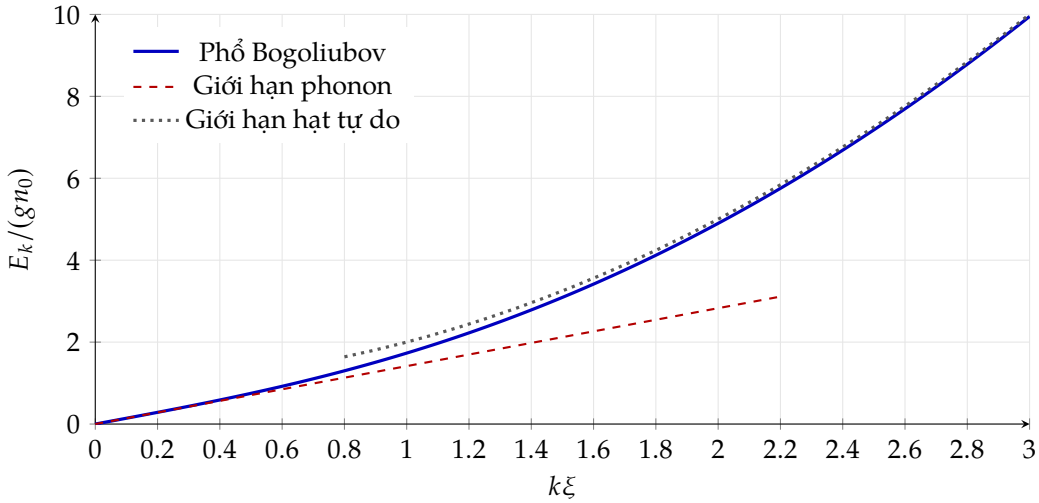
$$\delta\psi = u_{\mathbf{k}} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} + v_{\mathbf{k}}^* e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}. \quad (3.6.2)$$

Giữ các số hạng tuyến tính theo $u_{\mathbf{k}}$ và $v_{\mathbf{k}}$, ta thu được hệ Bogoliubov–de Gennes

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_k + gn_0 & gn_0 \\ -gn_0 & -(\varepsilon_k + gn_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{\mathbf{k}} \\ v_{\mathbf{k}} \end{pmatrix} = \hbar\omega_k \begin{pmatrix} u_{\mathbf{k}} \\ v_{\mathbf{k}} \end{pmatrix}, \quad (3.6.3)$$

trong đó $\varepsilon_k = \hbar^2 k^2 / (2m)$. Điều kiện có nghiệm khác không cho phổ Bogoliubov

$$E_k = \hbar\omega_k = \sqrt{\varepsilon_k (\varepsilon_k + 2gn_0)}. \quad (3.6.4)$$



Hình 9: Phổ Bogoliubov của condensate đồng nhất tương tác đẩy. Phổ tuyến tính ở động lượng nhỏ và chuyển dần sang dạng hạt tự do ở động lượng lớn.

Ở giới hạn $k\xi \ll 1$,

$$E_k \simeq \hbar ck, \quad c = \sqrt{\frac{gn_0}{m}}, \quad (3.6.5)$$

nên kích thích là phonon tập thể. Ở giới hạn $k\xi \gg 1$,

$$E_k \simeq \varepsilon_k + gn_0, \quad (3.6.6)$$

và kích thích mang tính hạt tự do với dịch chuyển năng lượng trường trung bình.

Theo tiêu chuẩn Landau, vận tốc tới hạn là

$$v_c = \min_k \frac{E_k}{\hbar k} = c. \quad (3.6.7)$$

Vì vậy, vận tốc âm không chỉ mô tả truyền sóng mật độ mà còn đặt ngưỡng động học cho chuyển động không tiêu tán trong mô hình đồng nhất lý tưởng.

3.7 Vortex và lượng tử hóa hoàn lưu

Các kết quả tổng quan về vortex lượng tử, condensate quay và mạng vortex được trình bày chi tiết trong Ref. [14].

Trong một condensate hai chiều hoặc trong tiết diện vuông góc với một đường vortex thẳng, nghiệm vortex có thể được viết dưới dạng

$$\psi_\ell(r, \theta) = f_\ell(r) e^{i\ell\theta}, \quad \ell \in \mathbb{Z}. \quad (3.7.1)$$

Số nguyên ℓ là số quẩn pha. Trường vận tốc tương ứng là

$$\mathbf{v}(r) = \frac{\hbar \ell}{mr} \mathbf{e}_\theta, \quad (3.7.2)$$

và hoàn lưu trên mọi đường kín bao quanh lõi bằng

$$\Gamma = \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \ell \frac{h}{m}. \quad (3.7.3)$$

Đây là sự lượng tử hóa hoàn lưu: condensate không thể quay với một giá trị hoàn lưu tùy ý quanh một đường kỳ dị đơn lẻ.

3.7.1 Cấu trúc lõi vortex

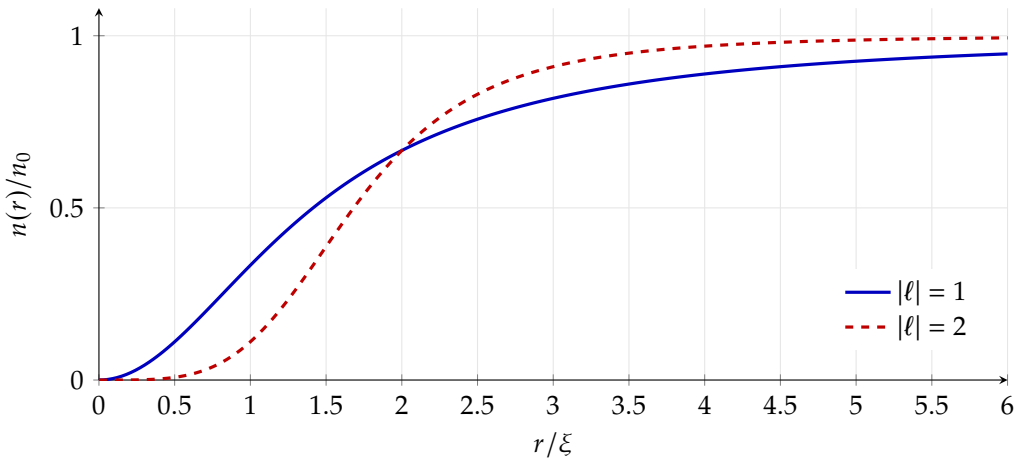
Đối với condensate đồng nhất không quay trong khung phòng thí nghiệm, thay ansatz (3.7.1) vào phương trình Gross–Pitaevskii dừng cho

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{d^2 f_\ell}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{df_\ell}{dr} - \frac{\ell^2}{r^2} f_\ell \right) + g f_\ell^3 = \mu f_\ell. \quad (3.7.4)$$

Điều kiện biên là

$$f_\ell(r) \propto r^{|\ell|} \quad (r \rightarrow 0), \quad f_\ell(r) \rightarrow \sqrt{n_0} \quad (r \rightarrow \infty). \quad (3.7.5)$$

Mật độ phải triệt tiêu tại tâm để loại bỏ kỳ dị động năng do $v \propto 1/r$. Bán kính lõi cùng bậc với healing length ξ .



Hình 10: Các hồ sơ gần đúng minh họa sự suy giảm mật độ tại lõi vortex. Vortex có số quẩn lớn có lõi rộng hơn và chi phí động năng lớn hơn.

3.7.2 Năng lượng và độ bền của vortex

Ngoài lõi, mật độ gần bằng n_0 , nên năng lượng động học trên một đơn vị chiều dài của vortex trong hệ bán kính R xấp xỉ

$$\frac{E_\ell}{L} \simeq \pi \frac{n_0 \hbar^2}{m} \ell^2 \ln \left(\frac{R}{\xi} \right). \quad (3.7.6)$$

Năng lượng tăng theo ℓ^2 , trong khi hoàn lưu chỉ tăng theo ℓ . Vì vậy, một vortex nhiều lượng tử thường có lợi về năng lượng khi phân rã thành $|\ell|$ vortex đơn lượng tử, trừ khi có một thể ghim hoặc hình học đặc biệt ổn định lõi lớn.

Trong một bẫy đối xứng trục, vortex tâm với số quẩn ℓ mang moment động lượng xấp xỉ $\ell\hbar$ trên mỗi hạt ngưng tụ. Tuy nhiên, một vortex lệch tâm hoặc một mạng nhiều vortex cần được mô tả bằng phân bố moment động lượng đầy đủ thay vì quy tắc đơn giản này.

3.8 BEC trong thể quay

Giả sử thể bẫy quay quanh trục z với vận tốc góc Ω . Trong hệ quy chiếu quay, Hamiltonian nhận thêm số hạng $-\Omega\hat{L}_z$, với

$$\hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right). \quad (3.8.1)$$

Phiếm hàm năng lượng trong hệ quay là

$$E_\Omega[\psi] = E[\psi] - \Omega\langle L_z \rangle, \quad (3.8.2)$$

trong đó

$$\langle L_z \rangle = \int \psi^* \hat{L}_z \psi \, d^3r. \quad (3.8.3)$$

Phương trình Gross–Pitaevskii phụ thuộc thời gian trong khung quay là

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{ext}} + g|\psi|^2 - \Omega\hat{L}_z \right] \psi. \quad (3.8.4)$$

Số hạng $-\Omega\hat{L}_z$ làm giảm năng lượng của các trạng thái có moment động lượng cùng chiều quay, nhờ đó vortex có thể trở thành trạng thái cân bằng.

3.8.1 Diễn giải lực ly tâm

Phần động năng và số hạng quay có thể được viết lại dưới dạng

$$\begin{aligned} & \frac{\hbar^2}{2m} |\nabla\psi|^2 - \Omega\psi^* \hat{L}_z \psi \\ &= \frac{1}{2m} |(-i\hbar\nabla - m\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})\psi|^2 - \frac{1}{2}m|\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}|^2 |\psi|^2. \end{aligned} \quad (3.8.5)$$

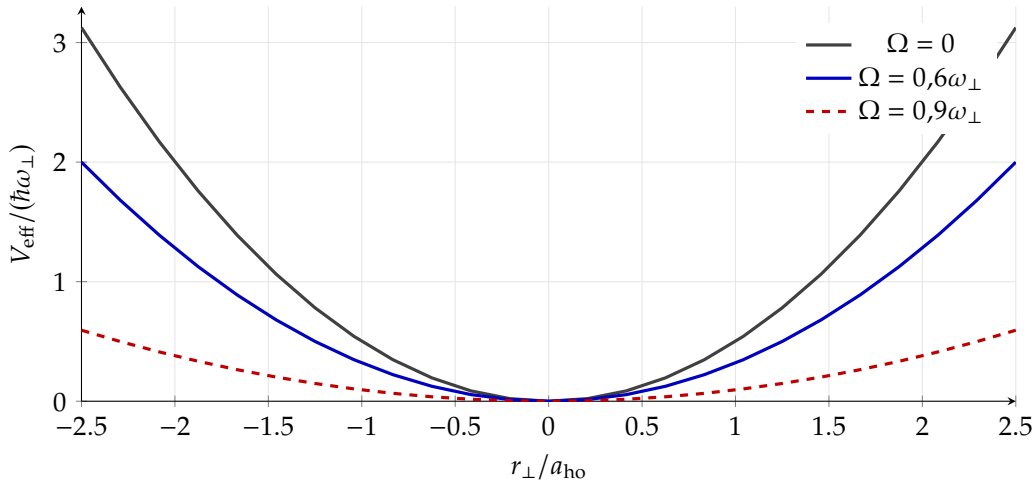
Do đó, thế hiệu dụng trong mặt phẳng quay là

$$V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) - \frac{1}{2}m\Omega^2 r_\perp^2. \quad (3.8.6)$$

Với bẫy điều hòa xuyên tâm $V_{\text{ext}} = m\omega_\perp^2 r_\perp^2/2$, ta có

$$V_{\text{eff}} = \frac{1}{2}m(\omega_\perp^2 - \Omega^2)r_\perp^2. \quad (3.8.7)$$

Vì vậy, bẫy điều hòa thuần túy yêu cầu $\Omega < \omega_\perp$. Để khảo sát miền quay nhanh hơn, cần thêm thế bậc cao, chẳng hạn một thành phần quartic.



Hình 11: Sự suy yếu của thế giam giữ xuyên tâm do lực ly tâm. Khi $\Omega \rightarrow \omega_{\perp}$, bất điều hòa thuần túy mất khả năng giam giữ theo phương xuyên tâm.

3.8.2 Tần số tới hạn tạo vortex

Trong khung quay, độ chênh năng lượng giữa trạng thái có một vortex và trạng thái không vortex là

$$\Delta E_{\Omega} = \Delta E - \Omega \Delta L_z. \quad (3.8.8)$$

Vortex trở nên thuận lợi về nhiệt động lực khi $\Delta E_{\Omega} < 0$. Vì thế,

$$\Omega_c = \frac{\Delta E}{\Delta L_z} \sim \frac{\hbar}{mR^2} \ln \left(\frac{R}{\xi} \right). \quad (3.8.9)$$

Giá trị chính xác phụ thuộc hình học bẫy và hồ sơ mật độ. Trong thực nghiệm, vortex thường xuất hiện ở tần số lớn hơn Ω_c do rào cản tạo mầm tại biên condensate; vì vậy có thể xuất hiện trễ và hysteresis.

3.9 Moment động lượng và vortex lattice

Khi tốc độ quay tăng, trạng thái cân bằng không còn chứa một vortex đơn lẻ mà hình thành nhiều vortex đơn lượng tử. Ở quy mô lớn hơn khoảng cách giữa các vortex, dòng lượng tử trung bình mô phỏng chuyển động quay vật rắn

$$\bar{\mathbf{v}} \simeq \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}. \quad (3.9.1)$$

Độ xoáy của trường vận tốc này bằng $2\boldsymbol{\Omega}$. Mỗi vortex mang lượng tử hoàn lưu $\kappa = h/m$, nên mật độ vortex trung bình phải thỏa mãn hệ thức Feynman

$$n_v = \frac{2\Omega}{\kappa} = \frac{m\Omega}{\pi\hbar}. \quad (3.9.2)$$

Nếu các vortex sắp xếp thành mạng tam giác, khoảng cách láng giềng gần nhất là

$$b = \sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}n_v}}. \quad (3.9.3)$$

Trong một condensate có bán kính xuyên tâm $R_{\perp}$, số vortex ước lượng là

$$N_v \simeq \pi R_{\perp}^2 n_v = \frac{m\Omega R_{\perp}^2}{\hbar}. \quad (3.9.4)$$

Trạng thái cơ bản là nghiệm của bài toán

$$E_0(N) = \min_{\psi} \{E[\psi] \mid \|\psi\|_2^2 = N\}. \tag{4.1.2}$$

Ba số hạng trong phương trình (4.1.1) biểu diễn ba xu hướng cạnh tranh. Động năng lượng tử làm trơn hàm sóng và chống định xứ; thế ngoài định hình miền không gian mà condensate chiếm giữ; tương tác tiếp xúc làm đám mây nở ra nếu $g > 0$, hoặc co lại nếu $g < 0$. Hình dạng cân bằng là kết quả của sự cân bằng giữa các xu hướng ấy, chứ không phải được áp đặt trước.

Đưa nhân tử Lagrange μ vào ràng buộc số hạt cho ta

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r}) + g|\psi|^2\right]\psi = \mu\psi. \tag{4.1.3}$$

Nếu nghiệm cực tiểu có thể chọn thực và không đổi dấu, nó không mang dòng xác suất. Tuy nhiên, khi áp thêm moment động lượng hoặc điều kiện tô pô, trạng thái năng lượng thấp nhất trong lớp ràng buộc tương ứng có thể là một trạng thái phức chứa vortex. Vì vậy cần phân biệt *trạng thái cơ bản tuyệt đối* với *trạng thái năng lượng thấp nhất tại số hạt và moment động lượng cố định*.

Ý nghĩa vật lý của trạng thái cơ bản

Trạng thái cơ bản là cấu hình tự nhất quán có năng lượng nhỏ nhất. Mật độ $|\psi|^2$ và pha của ψ đều là kết quả của bài toán cực tiểu; chúng không phải các dữ kiện độc lập được lựa chọn tùy ý.

4.2 Bài toán biến phân

Phương pháp biến phân thay bài toán hàm vô hạn chiều bằng một họ hàm thử phụ thuộc hữu hạn tham số. Nếu $\psi(\mathbf{r}; \alpha_1, \dots, \alpha_k)$ đã được chuẩn hóa, ta xác định các tham số từ

$$\frac{\partial E}{\partial \alpha_j} = 0, \quad \frac{\partial^2 E}{\partial \alpha_i \partial \alpha_j} \text{ xác định dương tại cực tiểu.} \tag{4.2.1}$$

Đối với một trạng thái cầu đối xứng, ansatz Gauss thuận tiện là

$$\psi_G(r) = \frac{\sqrt{N}}{\pi^{3/4}R^{3/2}} \exp\left(-\frac{r^2}{2R^2}\right), \tag{4.2.2}$$

trong đó R đóng vai trò kích thước biến phân. Trong bấy điều hòa đẳng hướng $V = m\omega^2 r^2/2$, năng lượng trở thành

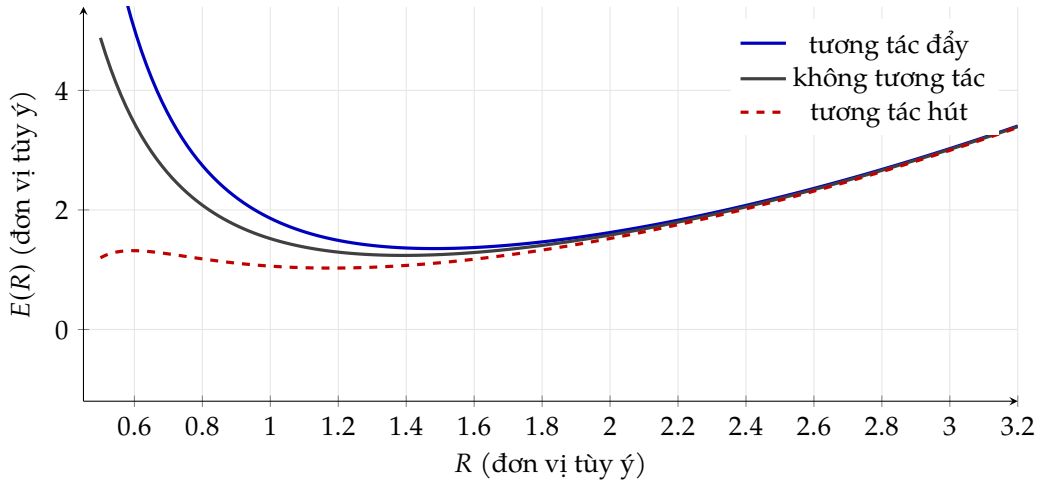
$$E_G(R) = \frac{3N\hbar^2}{4mR^2} + \frac{3Nm\omega^2 R^2}{4} + \frac{gN^2}{2(2\pi)^{3/2}R^3}. \tag{4.2.3}$$

Số hạng R^{-2} là áp suất lượng tử hiệu dụng, số hạng R^2 là năng lượng giam giữ, còn số hạng R^{-3} phản ánh sự tăng nhanh của mật độ khi condensate co lại. Với $g < 0$, số hạng tương tác làm năng lượng giảm khi $R \rightarrow 0$; nếu lực hút đủ mạnh, cực tiểu địa phương biến mất và trạng thái trường trung bình sụp đổ.

Giá trị biến phân luôn là một cận trên cho năng lượng cơ bản trong lớp chuẩn hóa đã chọn. Một ansatz tốt không chỉ cho năng lượng gần đúng mà còn phải tái hiện đúng đối xứng, hành vi tại gốc và phần đuôi của nghiệm.

4.3 BEC tự quay

Vai trò của moment động lượng và điều kiện hình thành vortex trong các halo BEC tự hấp dẫn đã được phân tích, chẳng hạn, trong Ref. [15].



Hình 13: Minh họa năng lượng biến phân theo kích thước condensate. Tương tác đẩy dịch cực tiểu về kích thước lớn hơn; tương tác hút làm condensate co lại và có thể loại bỏ cực tiểu siêu bền.

Một condensate cô lập không thể quay như một vật rắn cổ điển trong trạng thái không vortex. Vận tốc siêu chảy được xác định bởi gradient pha,

$$\mathbf{v} = \frac{\hbar}{m} \nabla S, \quad (4.3.1)$$

nên $\nabla \times \mathbf{v} = 0$ tại mọi điểm mà pha trơn và mật độ khác không. Moment động lượng chỉ có thể được lưu trữ thông qua biến dạng của đám mây, các mode tập thể hoặc các kỳ dị pha lượng tử hóa.

Với một trạng thái đối xứng trục, nghiệm mang số quẩn nguyên ℓ có dạng

$$\psi(r_{\perp}, \varphi, z, t) = f_{\ell}(r_{\perp}, z) e^{i\ell\varphi} e^{-i\mu t/\hbar}, \quad \ell \in \mathbb{Z}. \quad (4.3.2)$$

Khi đó,

$$\hat{L}_z \psi = \ell \hbar \psi, \quad L_z = N \ell \hbar \quad (4.3.3)$$

đối với một vortex tâm lý tưởng mà toàn bộ condensate cùng ở orbital này. Khái niệm *BEC tự quay* ở đây có nghĩa là hệ mang moment động lượng nội tại trong khi mật độ và trường pha tự tổ chức một cách tự nhất quán; nó không hàm ý rằng hệ tự sinh moment động lượng từ trạng thái ban đầu có $L_z = 0$.

Nếu tìm trạng thái năng lượng thấp nhất tại moment động lượng cho trước, ta cực tiểu hóa

$$\mathcal{F}_{\Omega}[\psi] = E[\psi] - \Omega \langle L_z \rangle - \mu \int |\psi|^2 d^3 r. \quad (4.3.4)$$

Ở đây Ω là nhân tử Lagrange liên hợp với L_z . Trong hệ được khuấy bởi một thế ngoài, nó trùng với vận tốc góc của khung quay; trong bài toán tự liên kết, nó đóng vai trò tham số chọn nhánh nghiệm quay.

4.4 Vortex và moment động lượng

Đối với ansatz (4.3.2), vận tốc phương vị là

$$v_{\varphi}(r_{\perp}) = \frac{\ell \hbar}{m r_{\perp}}, \quad \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \ell \frac{h}{m}. \quad (4.4.1)$$

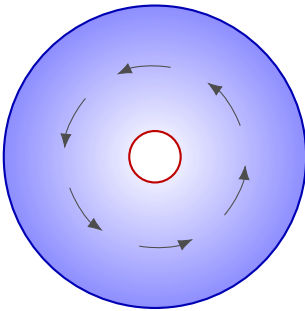
Vì vận tốc biểu kiến phân kỳ tại trục, mật độ phải triệt tiêu ở đó. Gần lõi,

$$f_{\ell}(r_{\perp}, z) \propto r_{\perp}^{|\ell|}, \quad r_{\perp} \rightarrow 0. \quad (4.4.2)$$

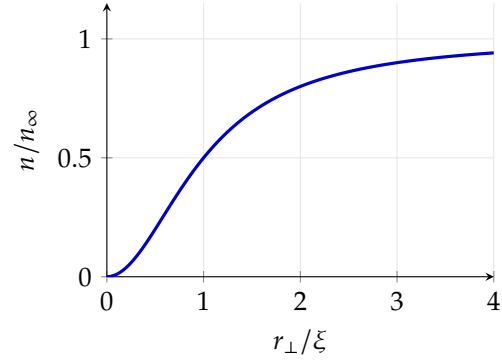
Thay ansatz vào động năng cho thấy vortex phải trả thêm năng lượng ly tâm lượng tử

$$E_{\text{cent}} = \int d^3r \frac{\hbar^2 \ell^2}{2mr_{\perp}^2} |f_{\ell}|^2. \quad (4.4.3)$$

Trong hệ tự liên kết, số hạng này chống co sập gần trục và có thể tạo ra một phân bố mật độ dạng xuyên. Tuy nhiên, vì năng lượng tăng gần như ℓ^2 , vortex nhiều lượng tử thường dễ phân rã thành nhiều vortex đơn lượng tử nếu đối xứng trục bị phá vỡ.



mật độ và dòng quanh lõi



Hình 14: Vortex lưu trữ moment động lượng trong trường pha. Lõi có mật độ thấp loại bỏ kỳ dị động năng, còn mật độ hồi phục trên thang healing length ξ .

Đối với một cấu hình tổng quát, L_z phải được tính từ tích phân kỳ vọng thay vì đồng nhất máy móc với $N\ell\hbar$. Vortex lệch tâm, mạng vortex và trạng thái không đối xứng trục đều có thể cho moment động lượng trên mỗi hạt không nguyên.

4.5 Tương tác hấp dẫn

Mô tả trường trung bình của các hệ boson tự hấp dẫn nối trực tiếp với lý thuyết boson star và giới hạn Newton [16, 17, 18].

Hai boson khối lượng m tương tác hấp dẫn Newton qua thế cặp

$$U_G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\frac{Gm^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (4.5.1)$$

Trong gần đúng trường trung bình, mật độ khối lượng là

$$\rho(\mathbf{r}, t) = m|\psi(\mathbf{r}, t)|^2, \quad (4.5.2)$$

và thế hấp dẫn tự sinh thỏa mãn

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = -G \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'. \quad (4.5.3)$$

Năng lượng hấp dẫn là

$$\begin{aligned} W[\psi] &= \frac{1}{2} \int \rho \Phi d^3r \\ &= -\frac{Gm^2}{2} \int d^3r d^3r' \frac{|\psi(\mathbf{r})|^2 |\psi(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \end{aligned} \quad (4.5.4)$$

Hệ số $1/2$ tránh đếm hai lần mỗi cặp hạt. Khác với tương tác tiếp xúc, hấp dẫn có tầm xa và luôn hút. Do đó giá trị của Φ tại một điểm phụ thuộc vào toàn bộ phân bố mật độ, khiến phương trình trường trở thành một bài toán phi tuyến không địa phương.

Gần đúng Newton chỉ thích hợp khi vận tốc đặc trưng nhỏ hơn nhiều tốc độ ánh sáng và trường hấp dẫn yếu. Khi độ compact $GM/(Rc^2)$ không còn nhỏ, cần thay mô hình bằng một lý thuyết tương đối tính, chẳng hạn hệ Einstein–Klein–Gordon.

4.6 Hệ Gross–Pitaevskii–Poisson

Khi thêm thế hấp dẫn tự sinh vào phương trình Gross–Pitaevskii, ta thu được hệ Gross–Pitaevskii–Poisson (GPP):

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{ext}} + g|\psi|^2 + m\Phi - \Omega \hat{L}_z \right] \psi, \quad (4.6.1)$$

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G m |\psi|^2. \quad (4.6.2)$$

Số hạng quay được giữ lại để mô tả nghiệm dừng trong khung quay; đặt $\Omega = 0$ cho hệ không quay. Phiếm hàm năng lượng tương ứng là

$$E_{\text{GPP}}[\psi, \Phi] = \int d^3r \left[\frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \psi|^2 + V_{\text{ext}} |\psi|^2 + \frac{g}{2} |\psi|^4 + \frac{1}{2} m \Phi |\psi|^2 \right]. \quad (4.6.3)$$

Đối với một nghiệm dừng không quay, $\psi(\mathbf{r}, t) = \phi(\mathbf{r})e^{-i\mu t/\hbar}$, hệ phương trình trở thành

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{ext}} + g|\phi|^2 + m\Phi \right] \phi = \mu \phi, \quad \nabla^2 \Phi = 4\pi G m |\phi|^2. \quad (4.6.4)$$

Trong không gian tự do, hệ bảo toàn số hạt, năng lượng và moment động lượng. Riêng đối với nghiệm dừng tự liên kết không chịu thế ngoài và không quay, tức là $V_{\text{ext}} = 0$ và $\Omega = 0$, phép co giãn biến phân dẫn đến hệ thức virial

$$2K + 3U + W = 0, \quad (4.6.5)$$

trong đó K là động năng lượng tử, $U = g \int |\psi|^4 d^3r/2$ và $W < 0$ là năng lượng hấp dẫn. Phương trình (4.6.5) là một kiểm tra quan trọng cho nghiệm số: một cấu hình dừng hội tụ tốt trong đúng miền giả thiết trên phải thỏa mãn quan hệ này với sai số nhỏ.

Nếu có thế ngoài, hệ thức tổng quát nhận thêm đóng góp do phép co giãn của thế:

$$2K + 3U + W - \int |\psi|^2 \mathbf{r} \cdot \nabla V_{\text{ext}} d^3r = 0. \quad (4.6.6)$$

Đặc biệt, với bất kỳ điều hòa, $\mathbf{r} \cdot \nabla V_{\text{ext}} = 2V_{\text{ext}}$, nên phương trình trên trở thành $2K + 3U + W - 2E_{\text{ext}} = 0$. Do đó không được áp dụng phương trình (4.6.5) nguyên dạng cho một condensate đang bị bẫy.

4.7 BEC tự hấp dẫn

Quan hệ khối lượng–bán kính, độ ổn định và các giới hạn Newton/tương đối tính của BEC tự hấp dẫn được thảo luận sâu trong chuỗi công trình của Chavanis [17, 18, 19, 20].

Các quan hệ trên là các định luật thang, không thay thế nghiệm đầy đủ của hệ GPP. Ở khối lượng đủ lớn, hiệu chỉnh tương đối tính tạo ra khối lượng cực đại; vì vậy không nên ngoại suy mô hình Newton đến tùy ý.

Trong bối cảnh vật chất tối dạng sóng, cùng hệ phương trình Schrödinger–Poisson/Gross–Pitaevskii–Poisson còn xuất hiện trong mô phỏng cấu trúc vũ trụ và quá trình tạo Bose star [21, 22, 23].

4.8 Mô hình hai chiều

Đối với một hệ bị giam giữ mạnh theo phương z , ta có thể phân tích

$$\Psi(\boldsymbol{\rho}, z, t) = \psi(\boldsymbol{\rho}, t)\chi_0(z), \quad \int |\chi_0(z)|^2 dz = 1, \quad (4.8.1)$$

với $\boldsymbol{\rho} = (x, y)$. Sau khi tích phân theo z , phương trình hiệu dụng quay trong mặt phẳng là

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_{\perp}^2 + V_{\perp} + g_{2D}|\psi|^2 + m\Phi_{2D} - \Omega \hat{L}_z \right] \psi, \quad (4.8.2)$$

trong đó, với giam giữ điều hòa đủ mạnh,

$$g_{2D} = \frac{g}{\sqrt{2\pi}a_z}, \quad a_z = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_z}}. \quad (4.8.3)$$

Phân hấp dẫn cần được định nghĩa cẩn thận. Nếu vật chất chuyển động gần như hai chiều nhưng trường hấp dẫn vẫn truyền trong ba chiều, thể hiệu dụng là tích chập

$$\Phi_{2D}(\boldsymbol{\rho}) = -Gm \int d^2\rho' K_{a_z}(|\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}'|) |\psi(\boldsymbol{\rho}')|^2, \quad (4.8.4)$$

với kernel làm tròn

$$K_{a_z}(s) = \int dz dz' \frac{|\chi_0(z)|^2 |\chi_0(z')|^2}{\sqrt{s^2 + (z - z')^2}}. \quad (4.8.5)$$

Ở khoảng cách $s \gg a_z$, ta có $K_{a_z}(s) \sim 1/s$; ở khoảng cách ngắn, bề dày hữu hạn loại bỏ kỳ dị của mô hình mặt phẳng lý tưởng.

Một mô hình khác là hấp dẫn nội tại hai chiều, được định nghĩa bởi

$$\nabla_{\perp}^2 \Phi_{2D} = 2\pi G_{2D} m |\psi|^2. \quad (4.8.6)$$

Hàm Green của toán tử Laplace hai chiều tỉ lệ với $\ln s$, không phải $1/s$. Vì thế mô hình Poisson hai chiều nội tại và phép giảm chiều của hấp dẫn Newton ba chiều là hai bài toán vật lý khác nhau; không được thay thế chúng cho nhau mà không nêu rõ giả thiết.

Sau khi chọn thang độ dài L , thời gian $mL^2/\hbar$ và chuẩn hóa $\int |\psi|^2 d^2\rho = N$, hệ có thể đưa về dạng không thứ nguyên tổng quát

$$i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{1}{2} \nabla_{\perp}^2 + V + \gamma |\psi|^2 + \eta \Phi - \Omega L_z \right] \psi, \quad (4.8.7)$$

trong đó γ đo tương tác tiếp xúc và η đo cường độ tự hấp dẫn. Chính sự cạnh tranh giữa γ , η , Ω và động năng lượng tử quyết định hệ tạo một đỉnh tâm, một vortex, một vành khuyên hay một mạng vortex.

Mạch vật lý của Part 4

cực tiểu năng lượng $\longrightarrow$ trạng thái quay và vortex $\longrightarrow$ moment động lượng,
 mật độ khối lượng $\longrightarrow$ thể hấp dẫn tự sinh $\longrightarrow$ hệ GPP tự liên kết,
 giam giữ mạnh theo $z \longrightarrow$ mô hình hiệu dụng hai chiều.

Part 4 chuyển từ BEC bị giam giữ bởi một thế cho trước sang hệ mà chính mật độ của condensate tạo ra thể liên kết. Đây là bước nối trực tiếp giữa phương trình Gross–Pitaevskii, chuyển động quay và bài toán BEC tự hấp dẫn hai chiều.

Tài liệu

- [1] Anthony J. Leggett. *Quantum Liquids: Bose Condensation and Cooper Pairing in Condensed-Matter Systems*. Oxford University Press, Oxford, 2006.
- [2] C. J. Pethick and H. Smith. *Bose–Einstein Condensation in Dilute Gases*. Cambridge University Press, 2 edition, 2008.
- [3] Allan Griffin, David W. Snoke, and Sandro Stringari, editors. *Bose–Einstein Condensation*. Cambridge University Press, 1995.
- [4] M. H. Anderson, J. R. Ensher, M. R. Matthews, C. E. Wieman, and E. A. Cornell. Observation of bose–einstein condensation in a dilute atomic vapor. *Science*, 269(5221):198–201, 1995.
- [5] K. B. Davis, M.-O. Mewes, M. R. Andrews, N. J. van Druten, D. S. Durfee, D. M. Kurn, and W. Ketterle. Bose–einstein condensation in a gas of sodium atoms. *Physical Review Letters*, 75(22):3969–3973, 1995.
- [6] C. C. Bradley, C. A. Sackett, J. J. Tollett, and R. G. Hulet. Evidence of bose–einstein condensation in an atomic gas with attractive interactions. *Physical Review Letters*, 75(9):1687–1690, 1995.
- [7] Lev P. Pitaevskii and Sandro Stringari. *Bose–Einstein Condensation and Superfluidity*. Oxford University Press, Oxford, 2016.
- [8] Franco Dalfovo, Stefano Giorgini, Lev P. Pitaevskii, and Sandro Stringari. Theory of bose–einstein condensation in trapped gases. *Reviews of Modern Physics*, 71(3):463–512, 1999.
- [9] Anthony J. Leggett. Bose–einstein condensation in the alkali gases: Some fundamental concepts. *Reviews of Modern Physics*, 73(2):307–356, 2001.
- [10] Eugene P. Gross. Structure of a quantized vortex in boson systems. *Il Nuovo Cimento*, 20(3):454–477, 1961.
- [11] Lev P. Pitaevskii. Vortex lines in an imperfect bose gas. *Soviet Physics JETP*, 13(2):451–454, 1961.
- [12] Elliott H. Lieb, Robert Seiringer, Jan Philip Solovej, and Jakob Yngvason. *The Mathematics of the Bose Gas and Its Condensation*, volume 34 of *Oberwolfach Seminars*. Birkhäuser, Basel, 2005.
- [13] Nikolay N. Bogoliubov. On the theory of superfluidity. *Journal of Physics (USSR)*, 11:23–32, 1947.
- [14] Alexander L. Fetter. Rotating trapped bose–einstein condensates. *Reviews of Modern Physics*, 81(2):647–691, 2009.
- [15] Tanja Rindler-Daller and Paul R. Shapiro. Angular momentum and vortex formation in bose–einstein-condensed cold dark matter haloes. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 422(1):135–161, 2012.
- [16] Remo Ruffini and Silvano Bonazzola. Systems of self-gravitating particles in general relativity and the concept of an equation of state. *Physical Review*, 187(5):1767–1783, 1969.
- [17] Pierre-Henri Chavanis. Mass-radius relation of newtonian self-gravitating bose–einstein condensates with short-range interactions. i. analytical results. *Physical Review D*, 84(4):043531, 2011.
- [18] Pierre-Henri Chavanis and Luca Delfini. Mass-radius relation of newtonian self-gravitating bose–einstein condensates with short-range interactions. ii. numerical results. *Physical Review D*, 84(4):043532, 2011.
- [19] Pierre-Henri Chavanis. Jeans mass-radius relation of self-gravitating bose–einstein condensates and typical parameters of the dark matter particle. *Physical Review D*, 103(12):123551, 2021.
- [20] Pierre-Henri Chavanis. Maximum mass of relativistic self-gravitating bose–einstein condensates with repulsive or attractive self-interaction. *Physical Review D*, 107(10):103503, 2023.
- [21] Hsi-Yu Schive, Tzihong Chiueh, and Tom Broadhurst. Cosmic structure as the quantum interference of a coherent dark wave. *Nature Physics*, 10(7):496–499, 2014.
- [22] Lam Hui, Jeremiah P. Ostriker, Scott Tremaine, and Edward Witten. Ultralight scalars as cosmological dark matter. *Physical Review D*, 95(4):043541, 2017.
- [23] Dmitry G. Levkov, Alexander G. Panin, and Igor I. Tkachev. Gravitational bose–einstein condensation in the kinetic regime. *Physical Review Letters*, 121(15):151301, 2018.